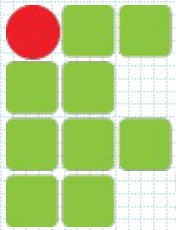
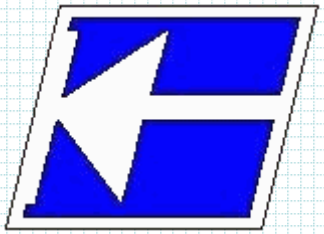
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica





Circuito de comando para acionamento de semicondutores e Circuitos Acessórios aplicados a Eletrônica de Potência

Prof. Joabel Moia.

Florianópolis, setembro de 2026.

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Drivers x Drives:





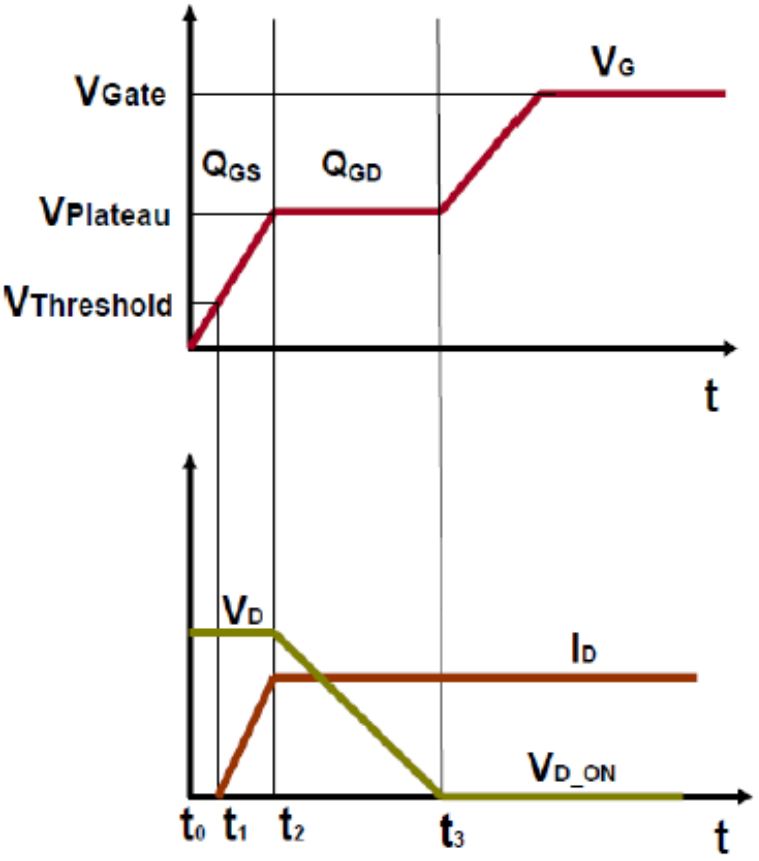
Acionamento de Motor CA: Drives (Inversores)



Acionamento Semicondutores: Drivers

Tensão de Threshold de um MOSFET:

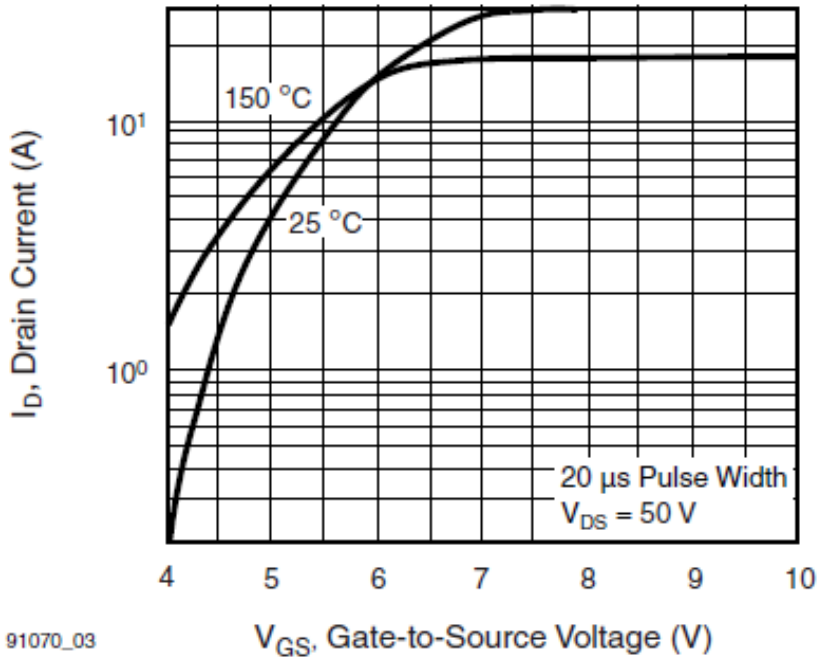
- É a tensão de source para gate ($V_{GS(th)}$) limite para o MOSFET começar a entrar em condução.



Tensão de Threshold de um MOSFET:

- Exemplo: IRF840 Vishay

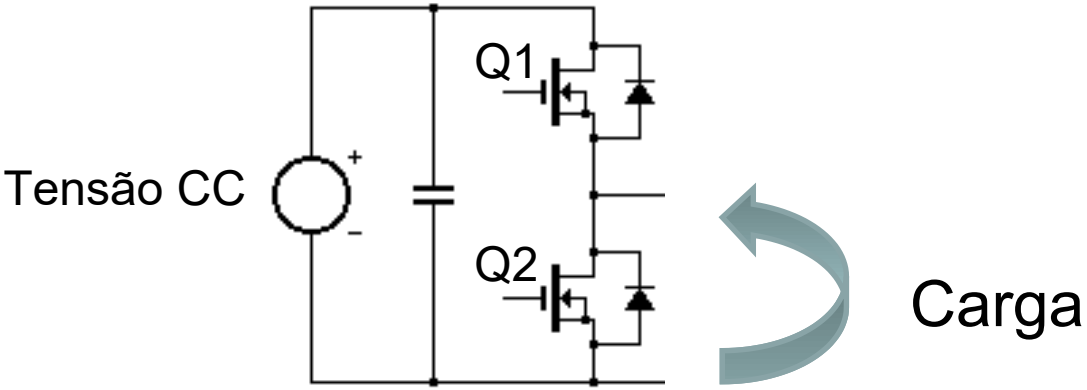
SPECIFICATIONS (T_J = 25 °C, unless otherwise noted)						
PARAMETER	**SYMBOL**	**TEST CONDITIONS**	**MIN.**	**TYP.**	**MAX.**	**UNIT**
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V_{DS}	V_{GS} = 0 V, I_D = 250 µA	500	-	-	V
V_{DS} Temperature Coefficient	$\Delta V_{DS}/T_J$	Reference to 25 °C, I_D = 1 mA	-	0.78	-	V/°C
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 µA	2.0	-	4.0	V

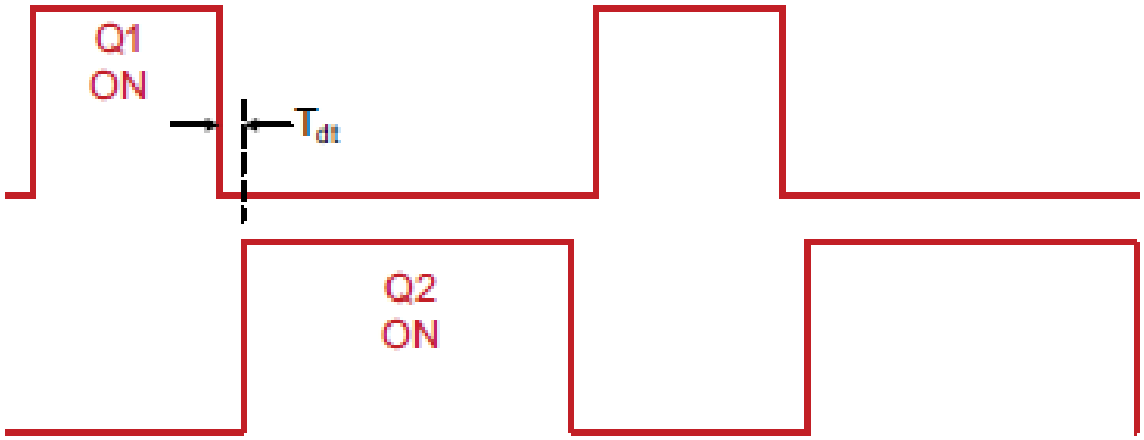


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Cuidados ao comandar dois interruptores complementares:

- Tempo Morto





Circuitos de Comando

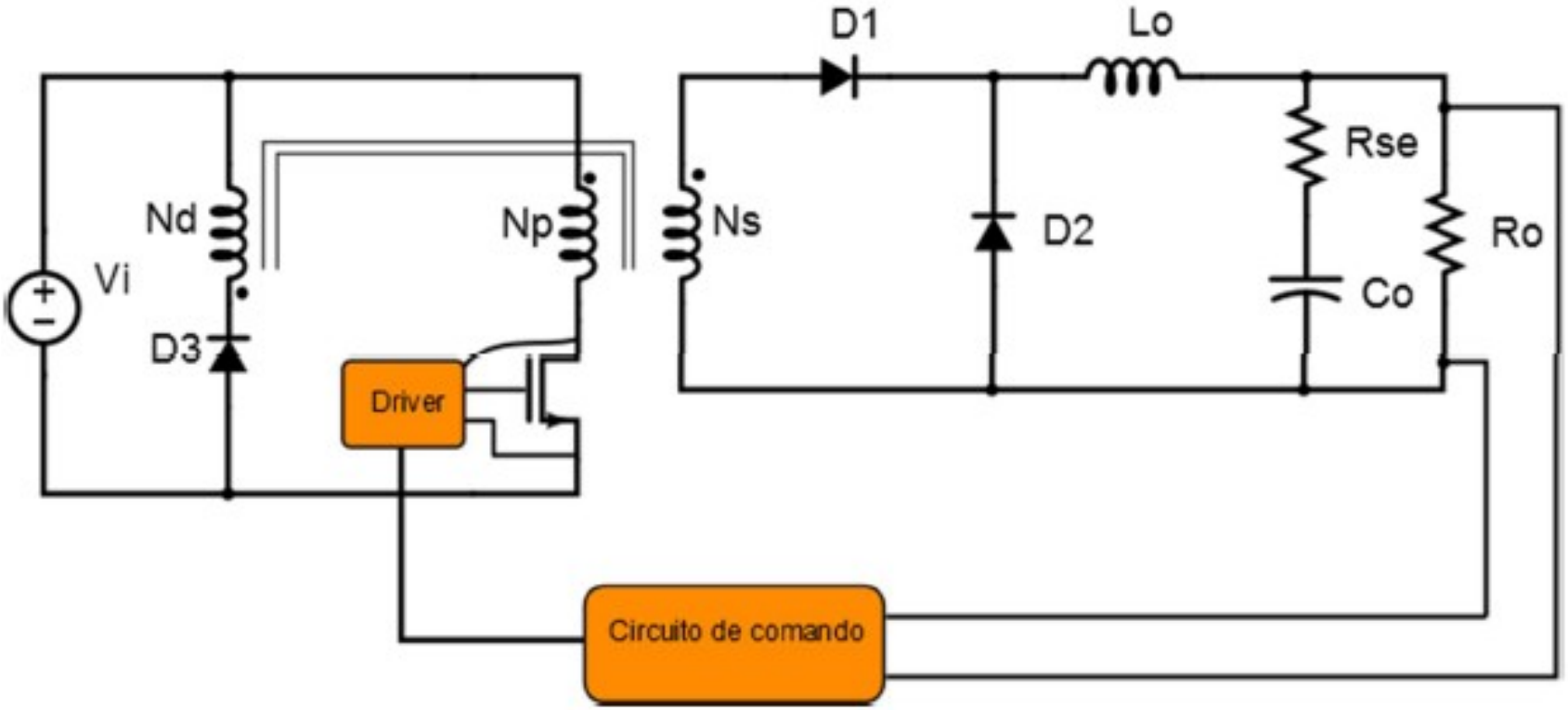
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Principais Objetivos dos Circuitos de Comandos para Transistores:

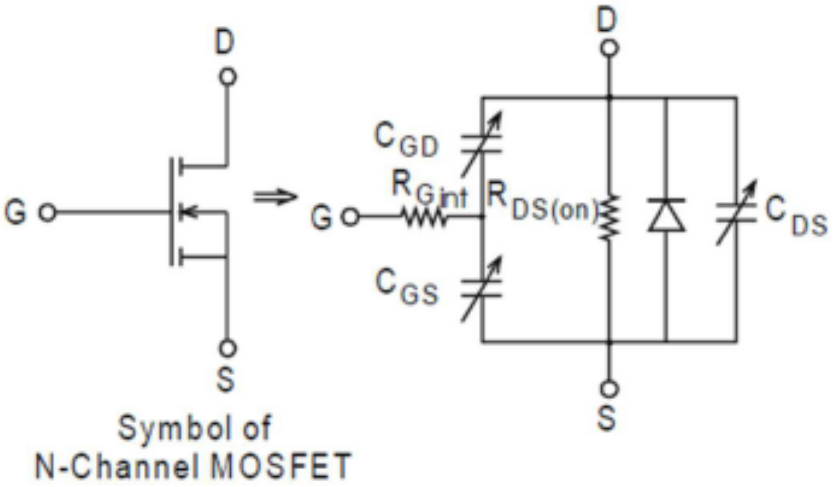
- Propiciar operação adequada na condução, bloqueio e comutação dos transistores;
- Proteger o transistor contra sobrecorrentes e curto-circuito;
- Garantir que o transistor não entre em condução de maneira espontânea;
- Minimizar as perdas na comutação;
- Reduzir o atraso entre o comando e a entrada em condução do transistor;

Circuitos de Comando

- Realizada a interface entre o circuito de potência e o circuito de comando;



Circuitos de Comando



- Aplica-se tensão entre Gate e Source (MOSFET) ou Gate e Emissor (IGBT) (15V para MOSFETS e IGBTs convencionais)
- É necessário carregar e descarregar Ciss
- Os tempos de comutação são dependentes da velocidade de carga e descarga de Ciss (MOSFET) (Ciss= CGS+ CGD, CDS em curto).
- IGBTs: o tempo de bloqueio é menos dependente de Rg.

Tipos de Drivers:

- Não Isolados;

- Isolados:
  - Opto Acopladores;
  - Transformadores de pulso;
  - Fibra óptica;

A necessidade de isolação do driver depende da estratégia de isolação adotada para o circuito/sistema;

Alguns drivers apresentam tensão de bloqueio negativa, outros tensão nula.

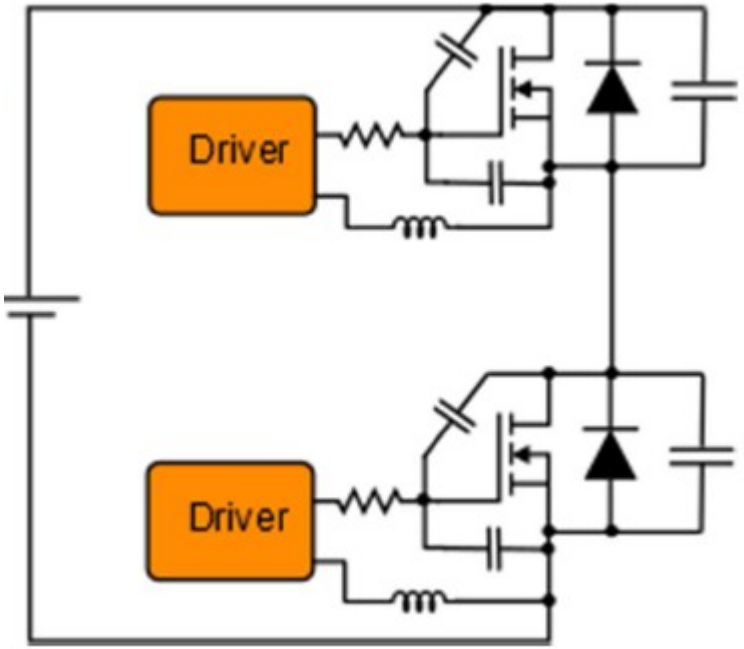
Circuitos de Comando

- Sobre a necessidade de tensão de bloqueio negativa:

A descarga rápida dos capacitores C_{GD}, $C_{DS,}$ e C_{GS}, aliada à presença de resistência de gate e indutância parasita de gate, podem levar ao disparo acidentam de um MOSFET, quando deveria permanecer bloqueado;

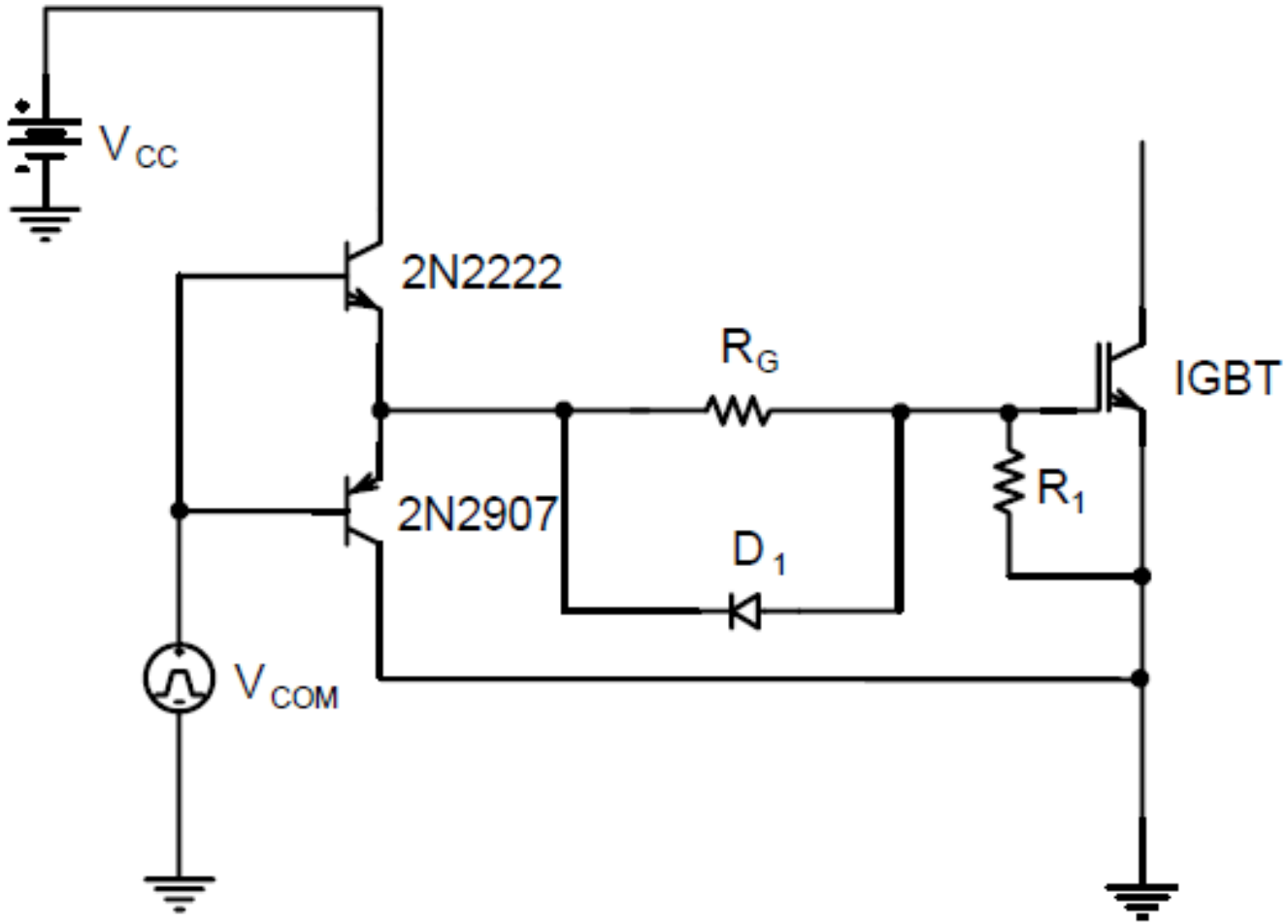
- O bloqueio com tensão negativa evita que o sinal de gate atinja o Valor de threshold;

- O circuito do driver deve estar próximo aos transistores;



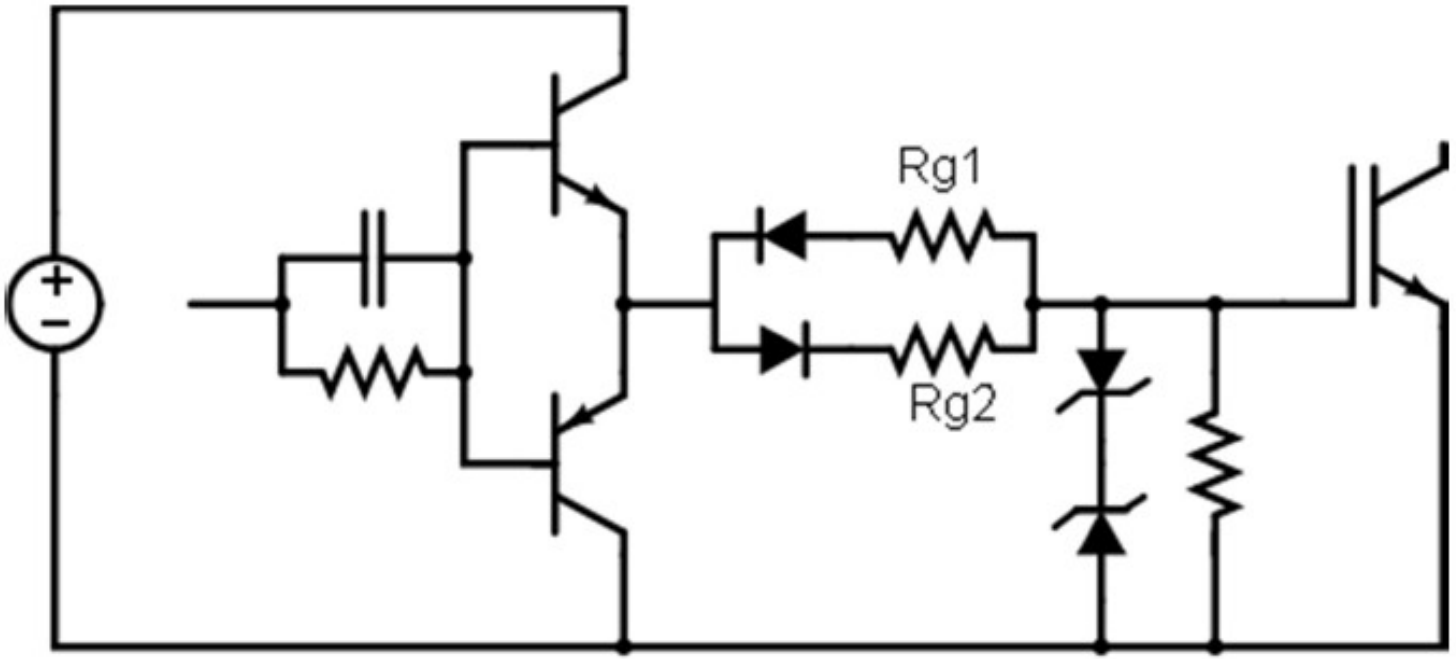
Circuitos de Comando

Circuito de Comando Básico não Isolado:



Circuitos de Comando

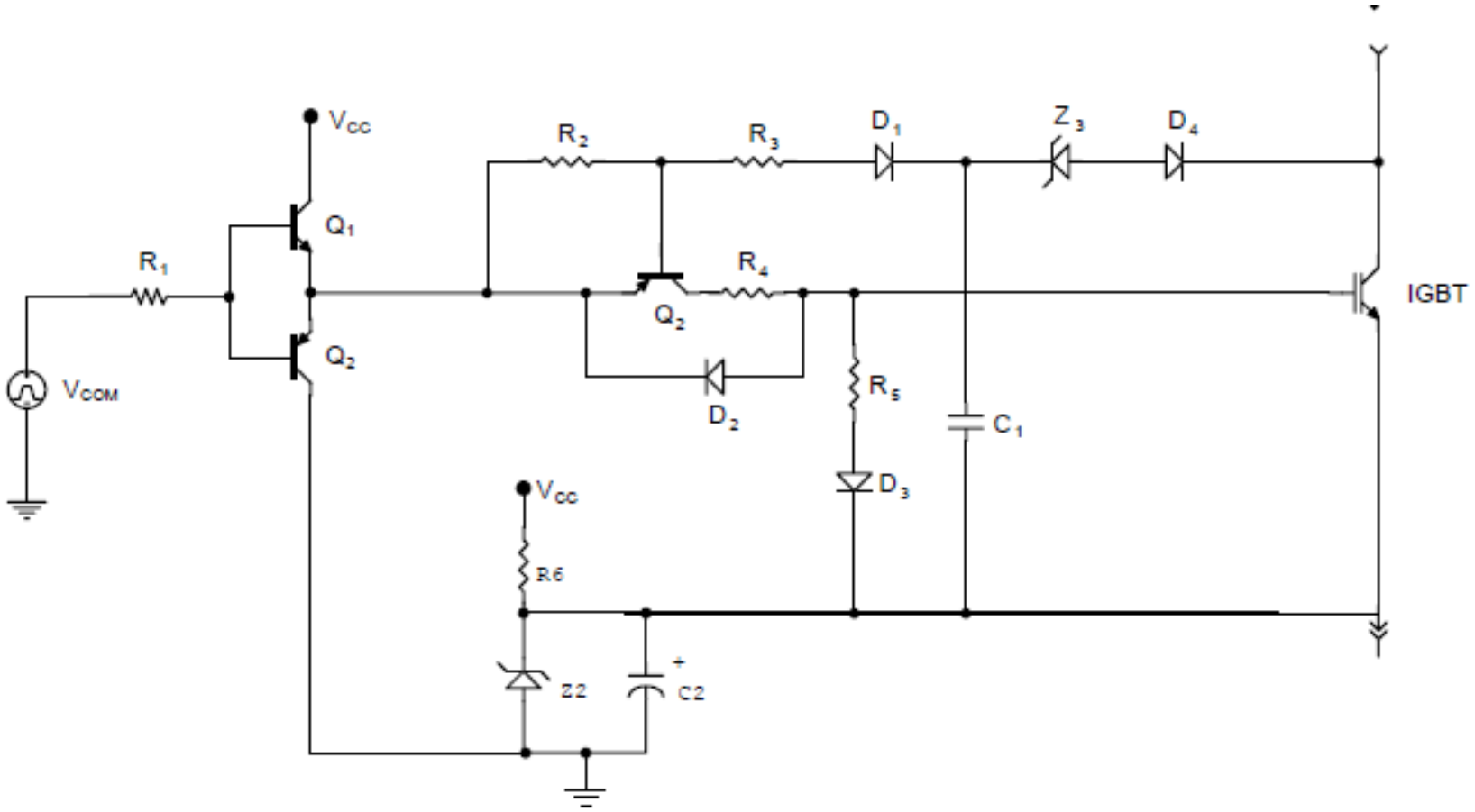
Circuito de Comando Básico não Isolado:



Ajuste de tempo de entrada em condução e bloqueio independentes, por meio de Rg2 e Rg1, respectivamente.

Circuitos de Comando

Circuito de Comando Básico não Isolado:



Com tensão negativa e proteção contra sobrecorrente.

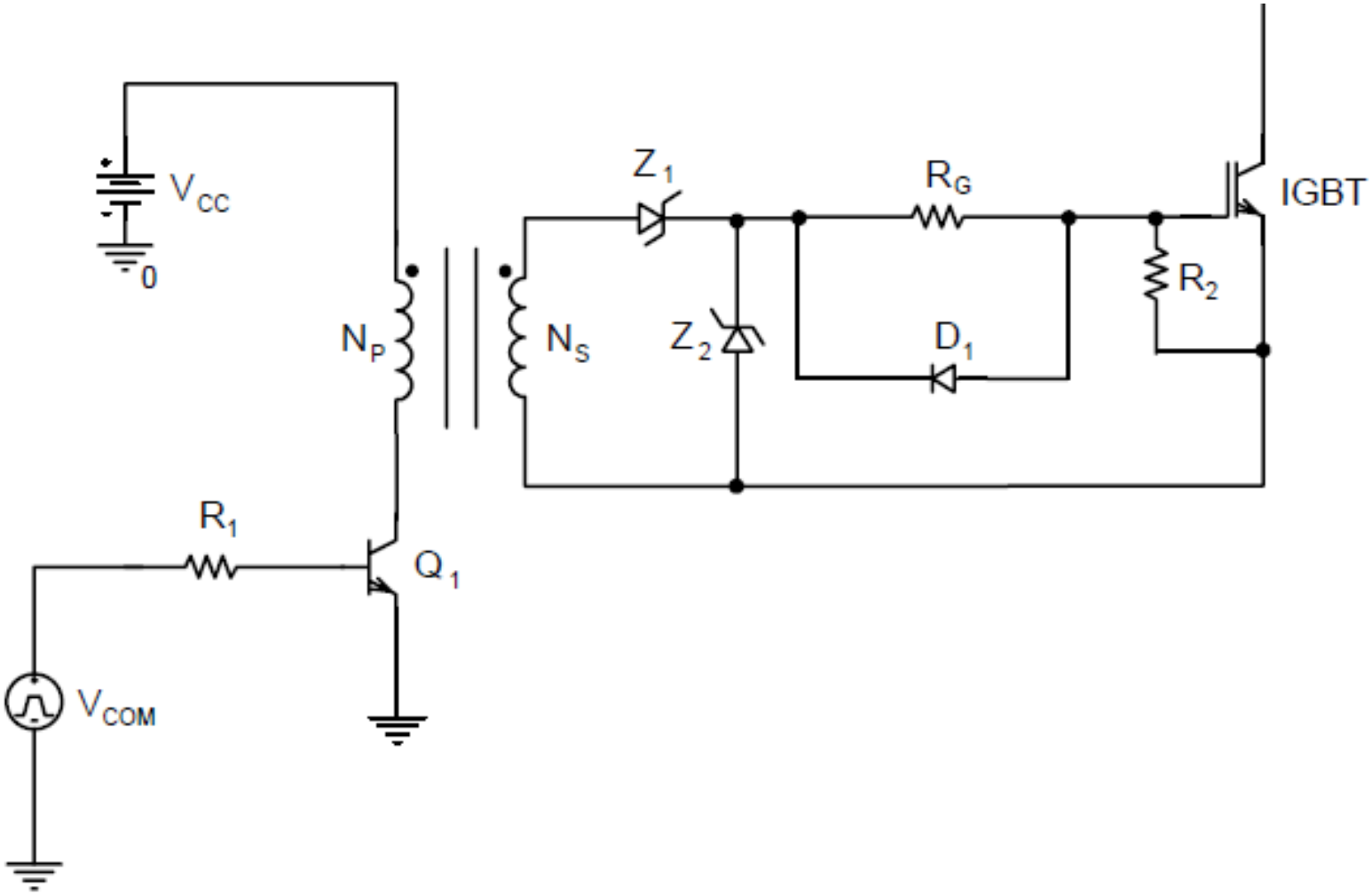
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Circuito com Transformador de Pulso:

- Isolação Galvânica;
- Operação em alta frequência;
- Razão cíclica limitada para desmagnetizar o trafo de pulsos;
- Baixo Custo;
- Possibilidade de alto valor de tensão de isolação;
- Necessita de apenas uma fonte de alimentação por interruptor;

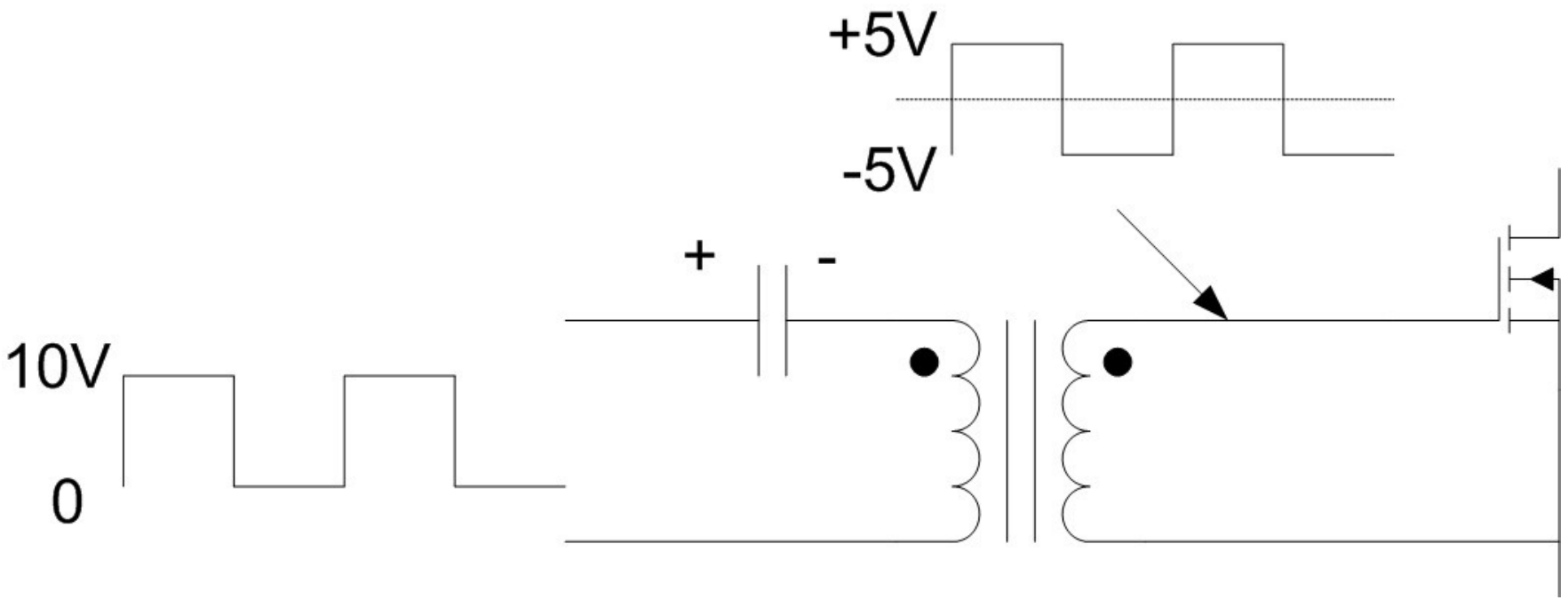
Circuitos de Comando

Circuito com Transformador de Pulso:



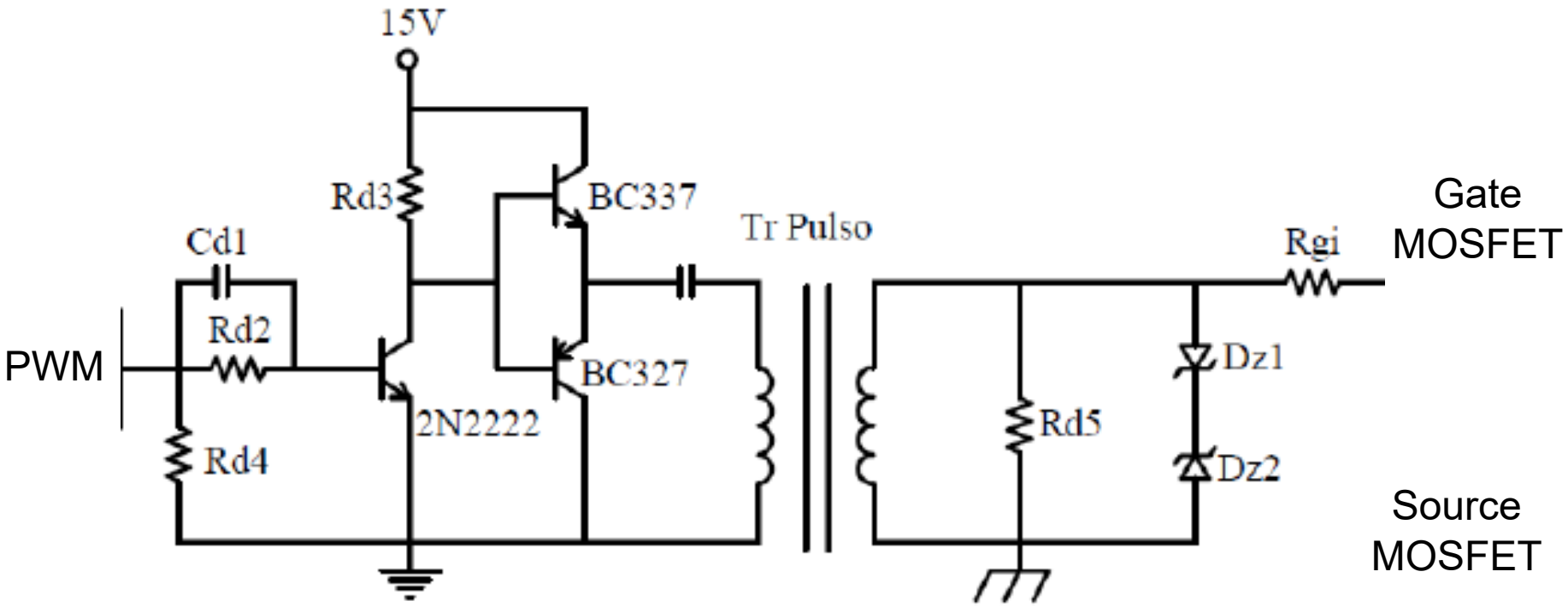
Circuitos de Comando

Circuito com Transformador de Pulso:



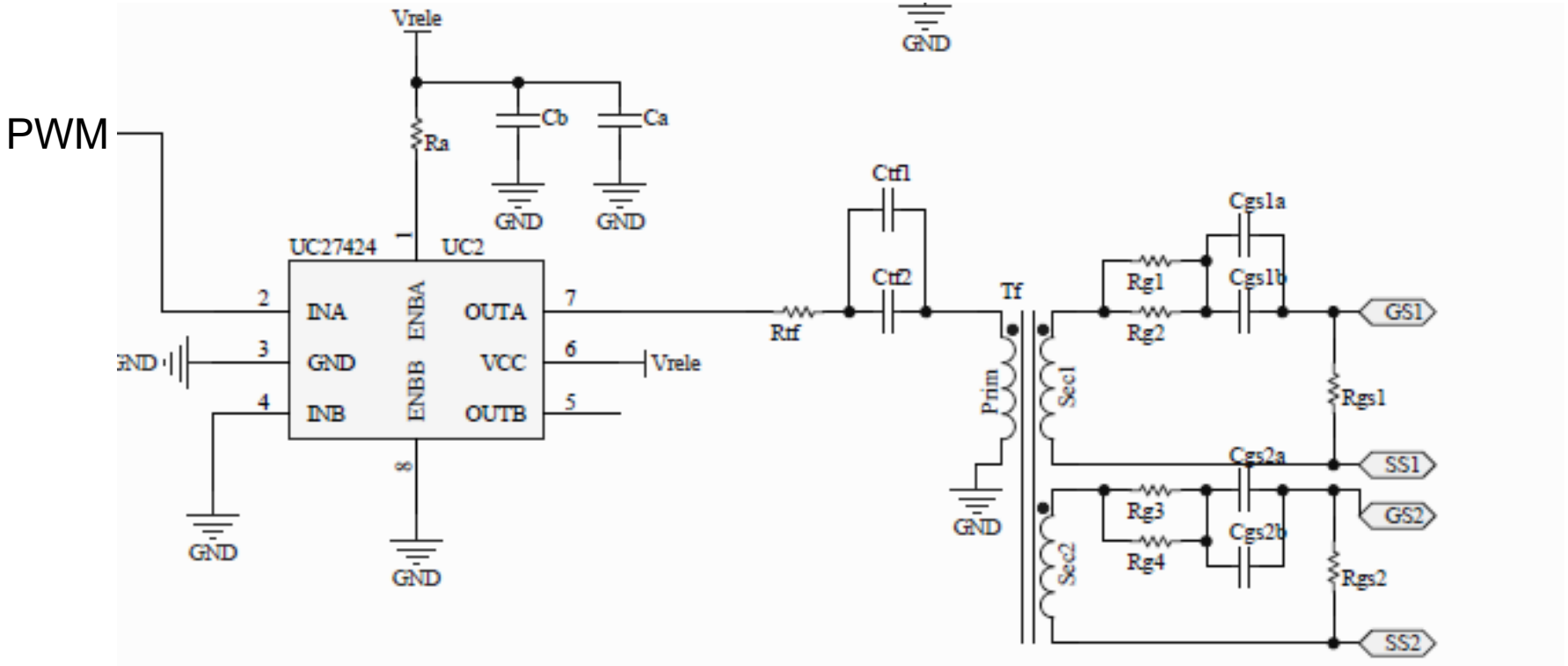
Circuitos de Comando

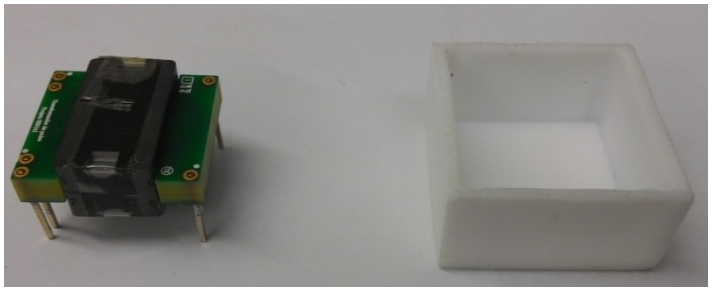
Circuito com Transformador de Pulso:



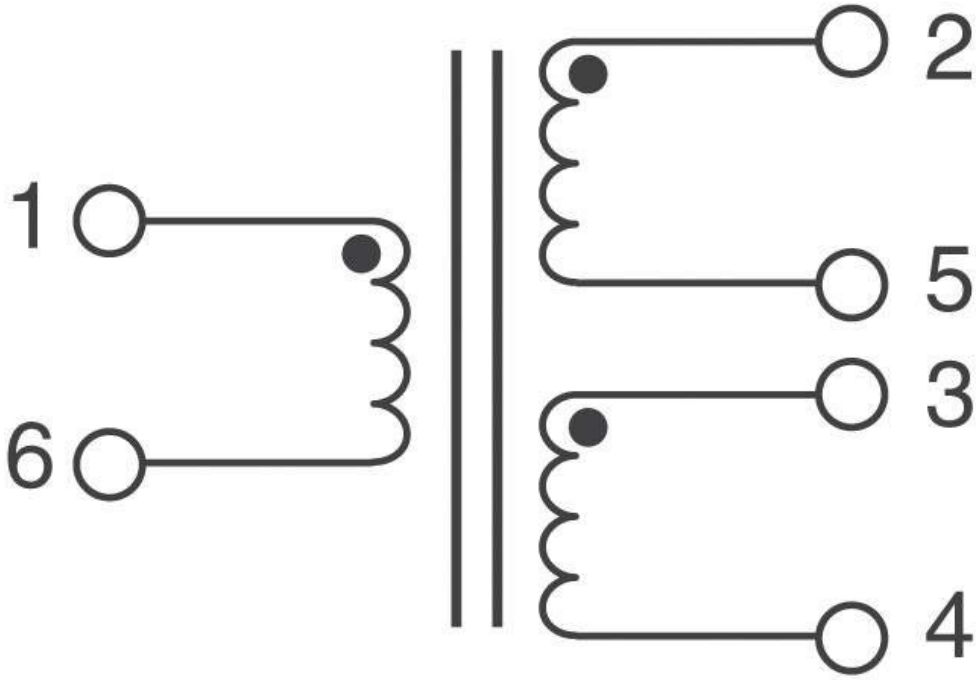
Circuitos de Comando

Circuito com Transformador de Pulso:





Circuito com Transformador de Pulso:



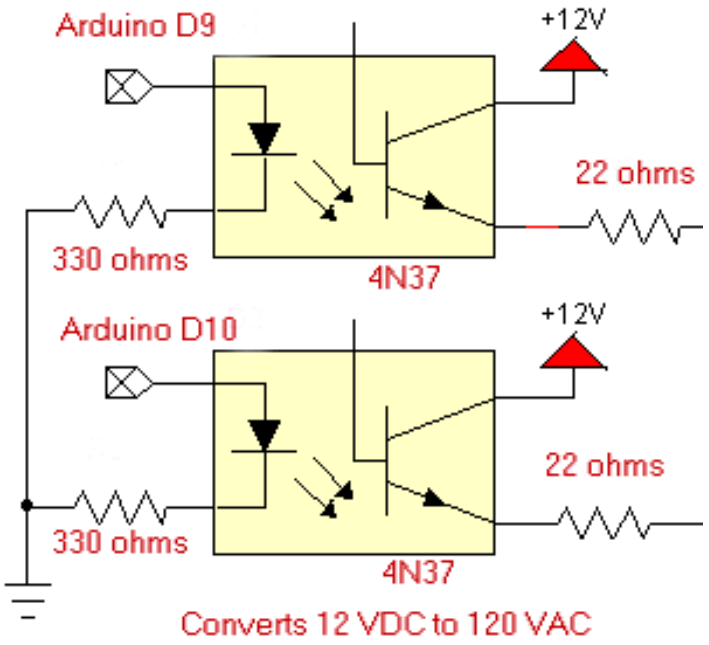


Circuito com Opto Acoplador:

- Necessita de alimentação isolada;
- Permite razão cíclica elevada;
- Apresenta pouca imunidade a interferência por ruídos;
- Frequência de comutação limitada (200 kHz);

Circuitos de Comando

Circuito com Opto Acoplador:



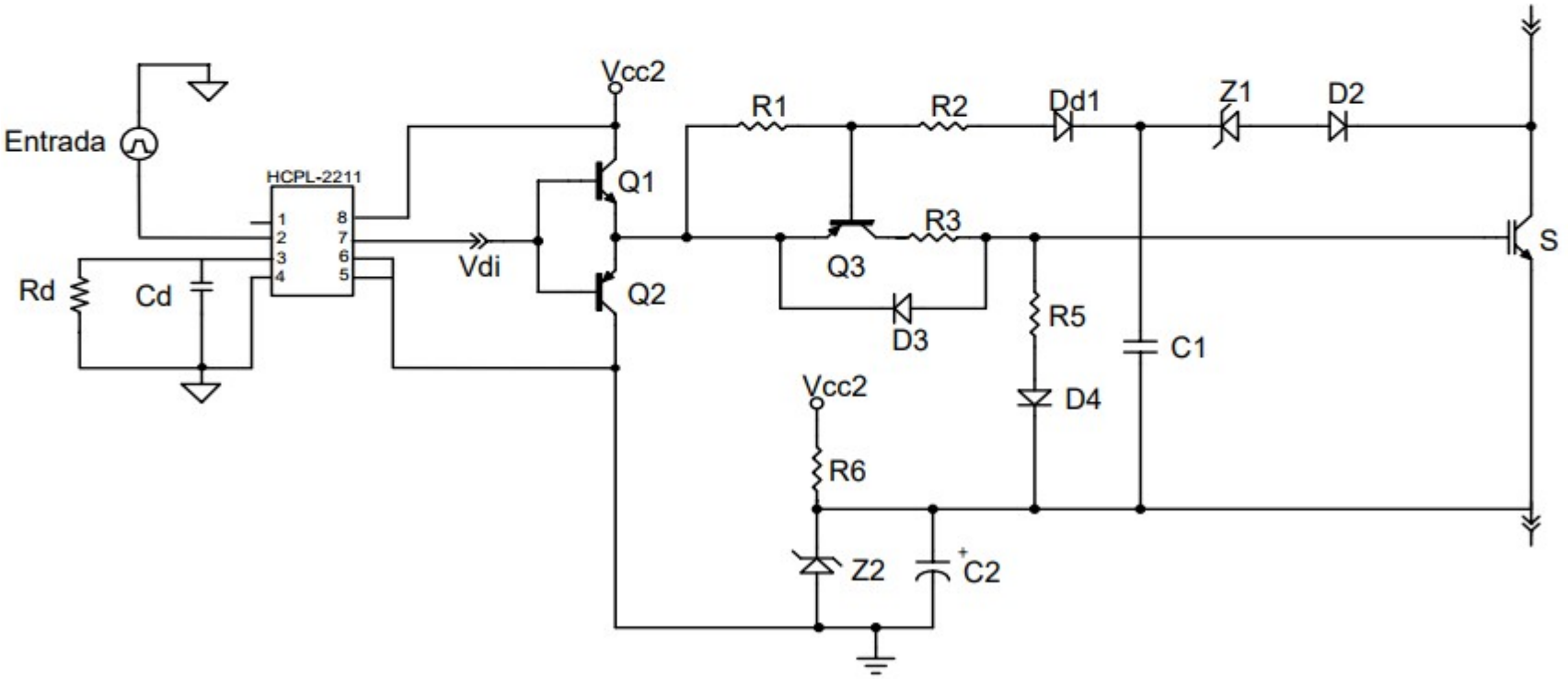
PWM 1 para MOSFET

PWM 2 para MOSFET

Circuitos de Comando

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

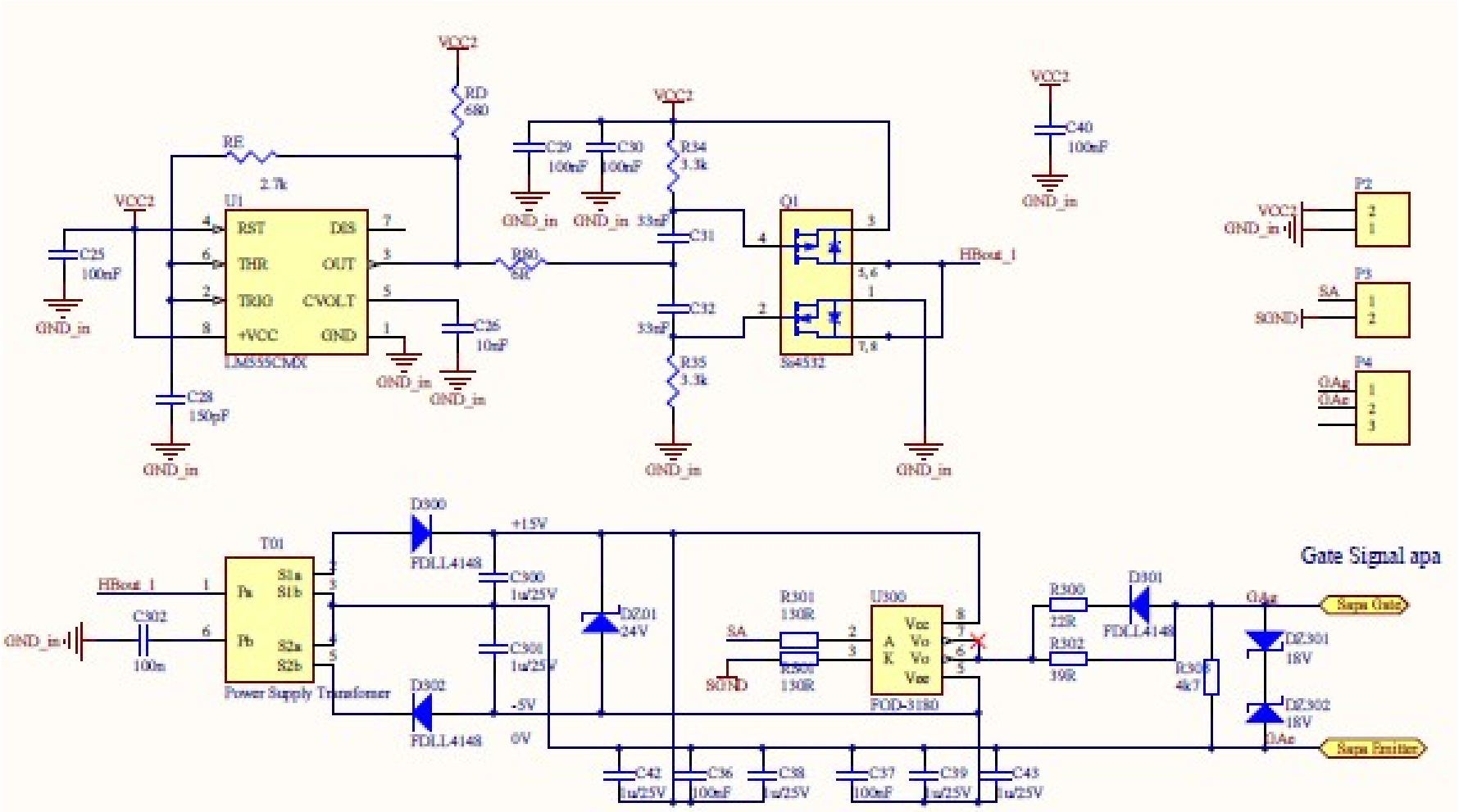
Circuito com Opto Acoplador:



Circuitos de Comando

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Exemplo Circuito com Opto Acoplador:



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Fonte Chaveada para Driver:

Modelo: R15P21503D
Fabricante: RECOM

Isolated Module DC DC Converter 2 Output:
15V -3V 93mA, 185mA

13.5V - 16.5V Input

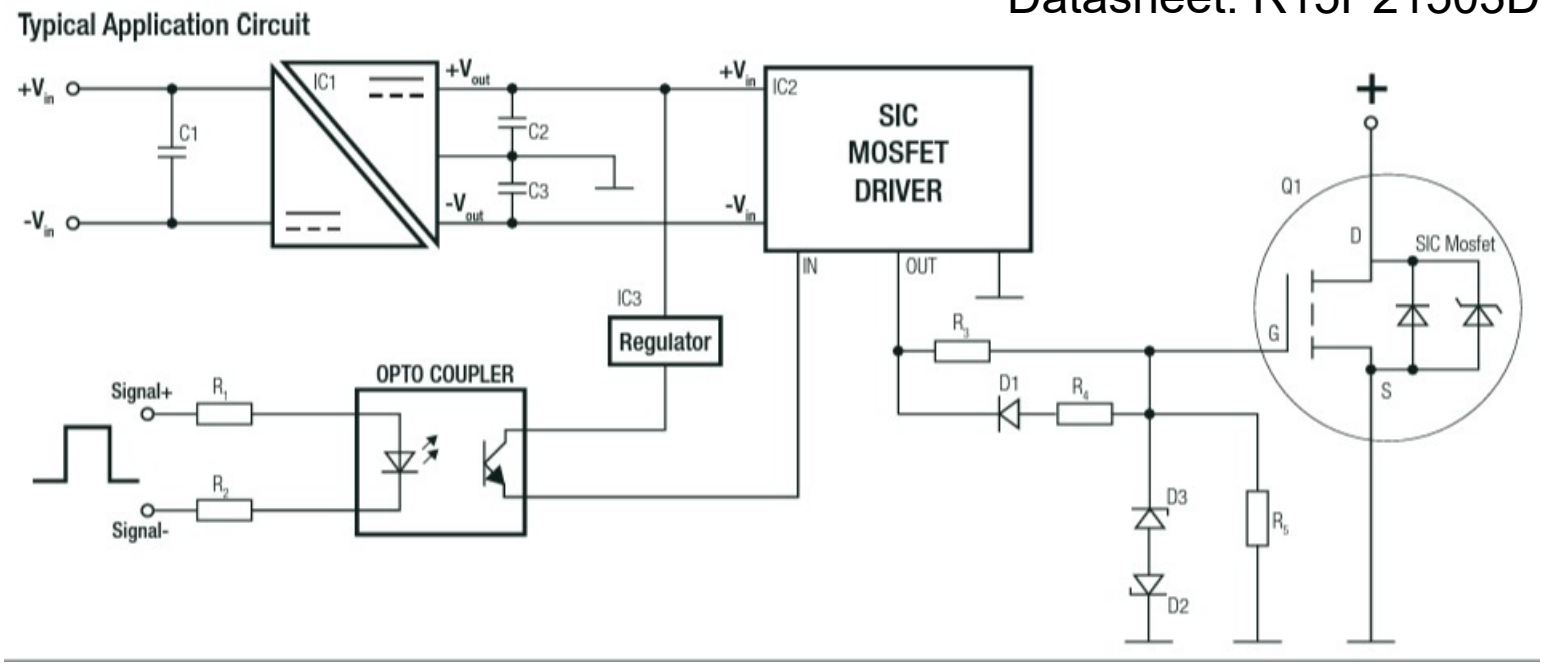


$10.53 para uma unidade na Digikey

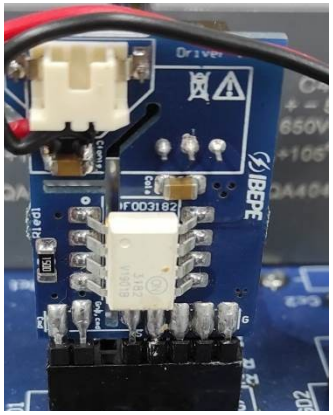
Circuitos de Comando

Fonte Chaveada para Driver:

Datasheet: R15P21503D

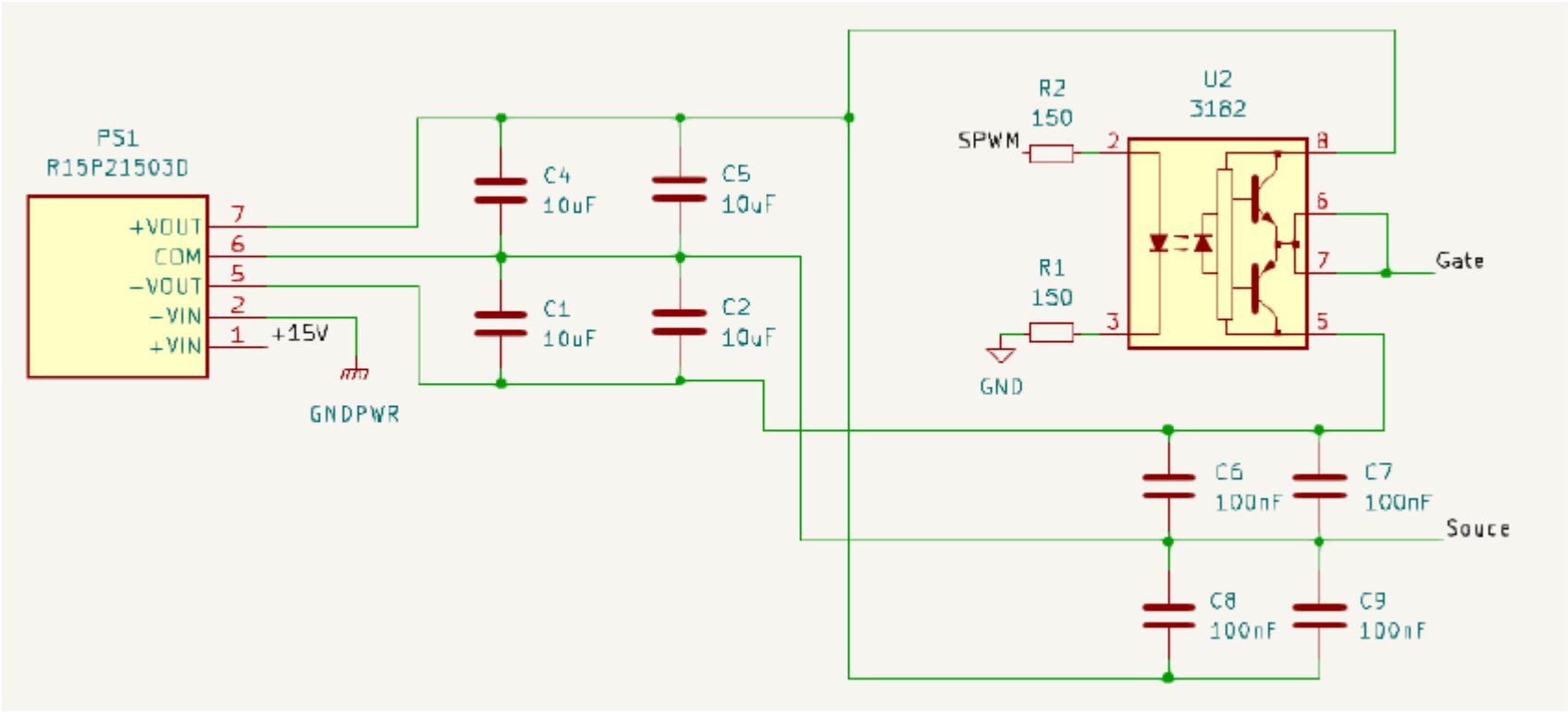




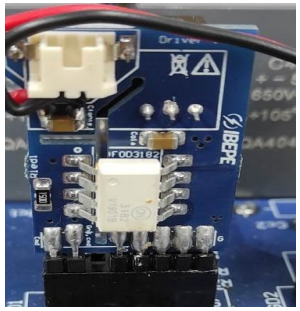


Circuitos de Comando

Fonte Chaveada para Driver:







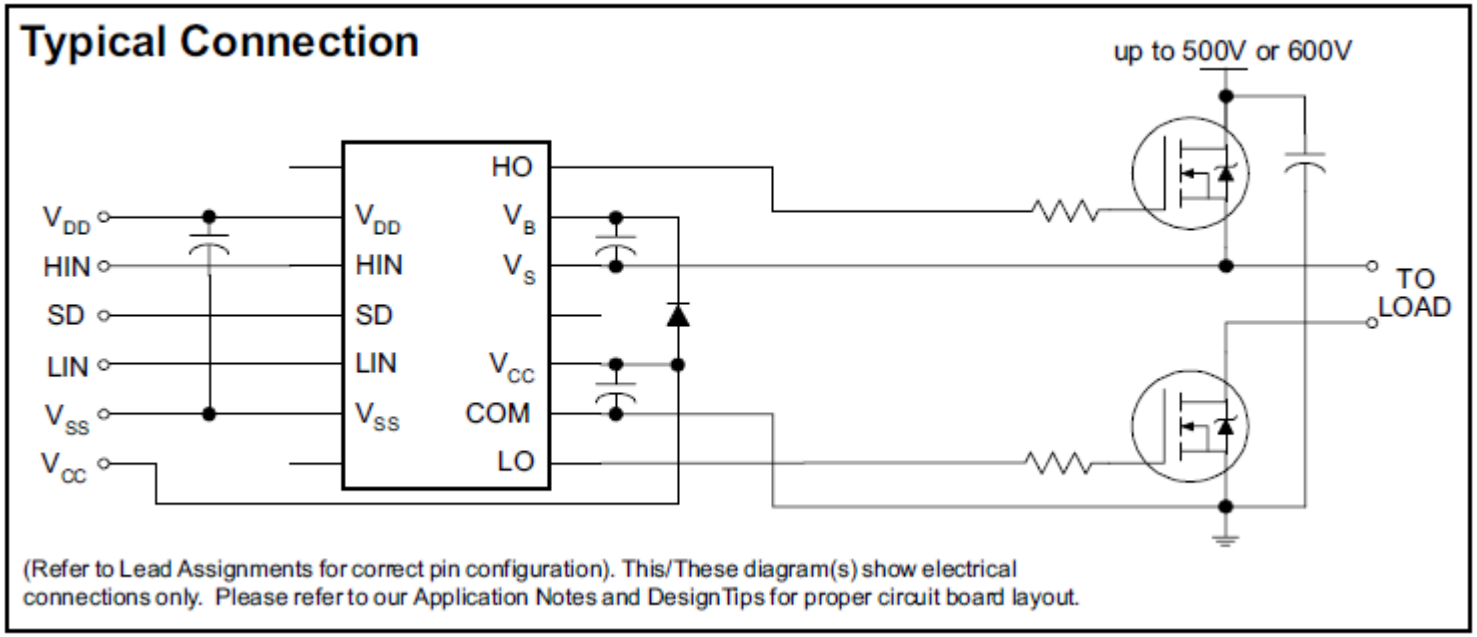
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Circuito de Comando tipo Bootstrap:

- Não Realiza Isolação;
- Possui pequena limitação de razão cíclica (0,05 < D < 0,95);
- O diodo *bootstrap* é ultrarrápido e de alta tensão;
- Custo reduzido;
- Aplicado em circuitos em que os interruptores comutam de Forma complementar (meia-ponte, ponte completa);

Circuitos de Comando

Circuito de Comando tipo Bootstrap: IR2110





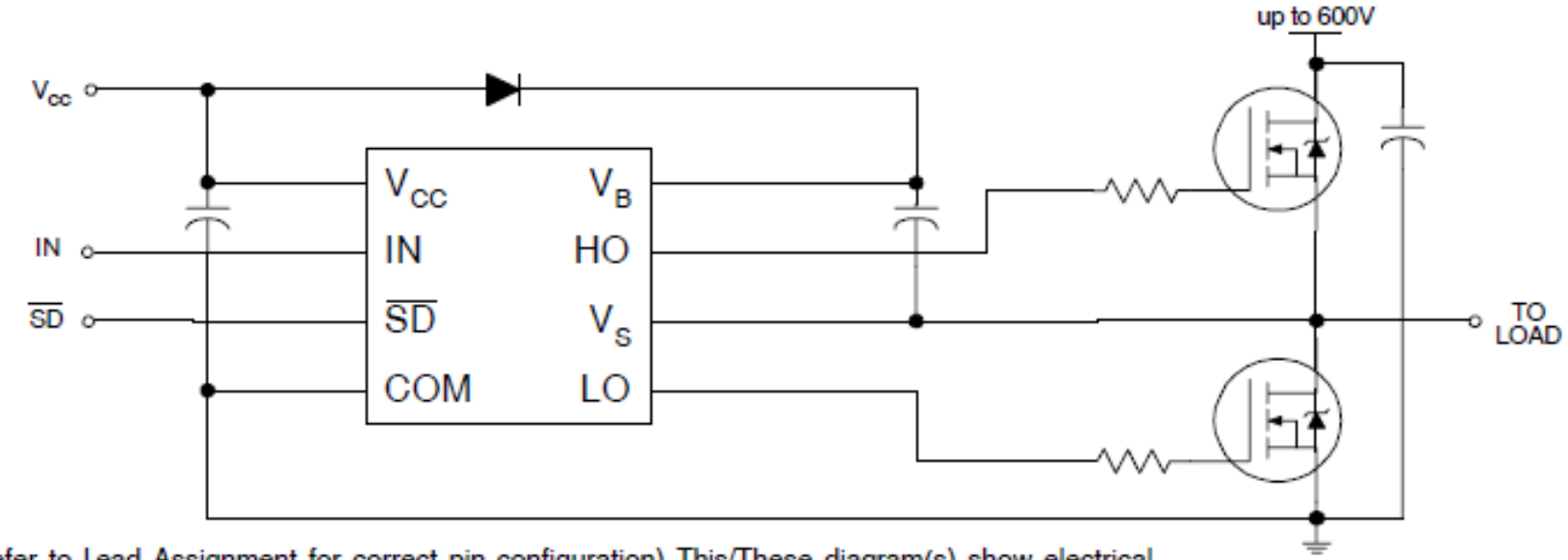
Product Summary

V_{OFFSET}	(IR2110)	500V max.
	(IR2113)	600V max.
I_O+/-		2A / 2A
V_{OUT}		10 - 20V
$t_{on/off}$ (typ.)		120 & 94 ns
Delay Matching	(IR2110)	10 ns max.
	(IR2113)	20ns max.

Circuitos de Comando

Circuito de Comando tipo Bootstrap:

Typical Connection



(Refer to Lead Assignment for correct pin configuration) This/These diagram(s) show electrical connections only. Please refer to our Application Notes and DesignTips for proper circuit board layout.

Product Summary

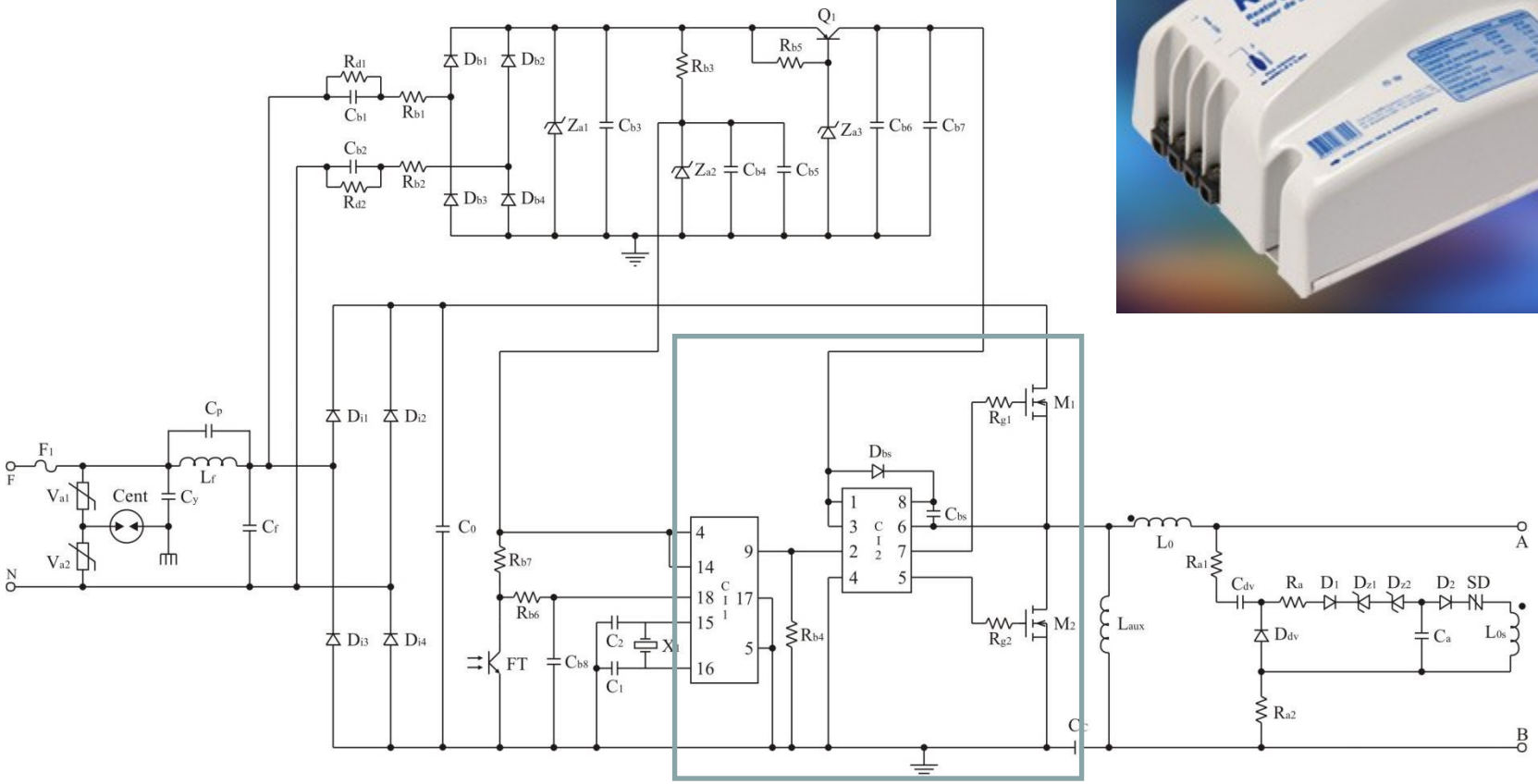
V_{OFFSET}	600V max.
$I_{O+/-}$	130 mA / 270 mA
V_{OUT}	10 - 20V
$t_{on/off}$ (typ.)	680 & 150 ns
Deadtime (typ.)	520 ns



Circuitos de Comando

Circuito de Comando tipo Bootstrap:

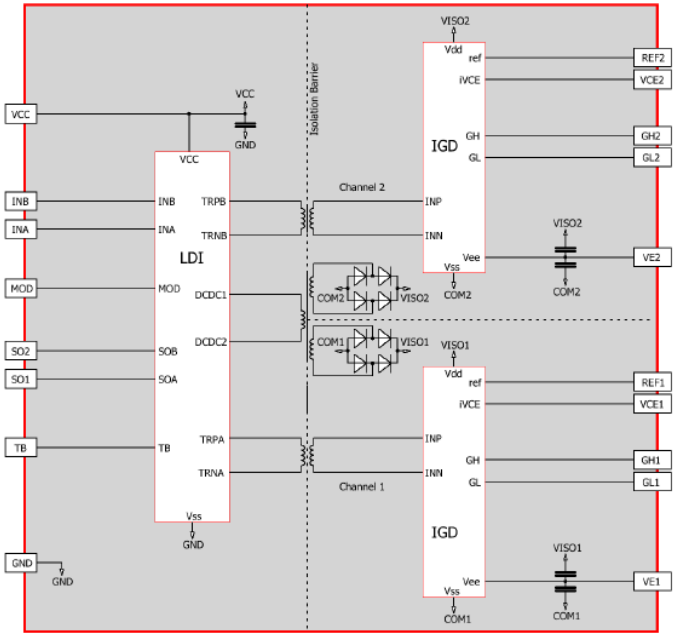




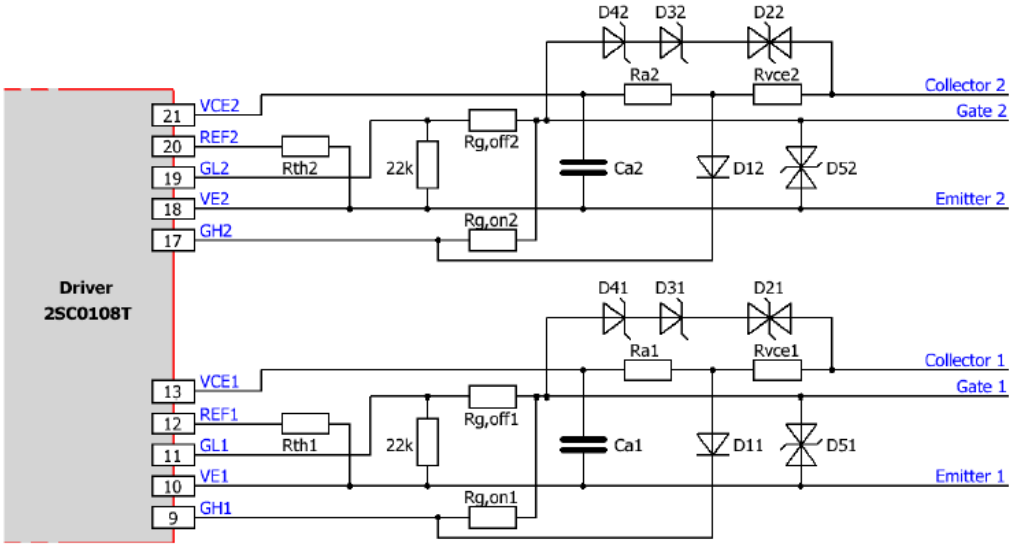
Circuitos de Comando

Drivers Comerciais:





Fabricante: Concept



Circuitos de Comando

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Driver Comerciais: Texas Instruments

Drive any power switch, any topology, any application

Achieve new levels of system performance and reliability with our gate drivers



Choose from our comprehensive portfolio of isolated, half-bridge and low-side drivers for all your MOSFET, IGBT, GaNFET and SiCFET designs. Our library of technical gate driver resources, including reference designs, videos and technical documents, provides everything you need for your design process.

Isolated drivers

Single and dual-channel isolated gate drivers that can be used in low-side, high-side or half-bridge configurations with isolation up to 5.7 kVrms.

View isolated drivers

Half-bridge drivers

Half-bridge gate drivers supporting up to 700V.

View half-bridge drivers

Low-side drivers

Single and dual-channel low-side gate drivers with ultra-fast propagation delay and negative voltage handling.

View low-side drivers

GaN drivers

New levels of high speed, power density

SiC drivers

Energy-efficient, robust and compact

Motor drivers

Smarter, safer, smaller motor drive

Circuitos de Comando

Driver Comerciais: Fabricante Supplier

DRIVERS PARA TRANSISTORES DE POTÊNCIA

Exibir: Lista Tabela

Potência

Produtos > Drivers para Transistores de Potência



CARACTERÍSTICAS

- Comando de 2 transistores de até 1200 V
- Corrente máx. saída: 8 A
- Frequência máx comutação: 50 kHz
- Tensão de comando configurável

DRM100D80A
DRIVER DUPLO E ISOLADO



CARACTERÍSTICAS

- Tensão eficaz nominal: primário : 5 V ; secundário: 27V
- Corrente eficaz máxima: primário: 80 mA; secundário: 20mA
- Frequência nom.: 480 kHz

TRM480D20A
TRANSFORMADOR DE PULSO



CARACTERÍSTICAS

- Alimentação: 15 V
- Tensão Eficaz de Saída: 35 V (onda quadrada)
- Frequência chav.:480kHz
- Capacidade até 4 drivers duplos DRO100D25A

DS320-08A
FONTE CHAVEADA COM 2 CANAIS ISOLADOS



CARACTERÍSTICAS

- Comando de transistores de até 1200 V
- Corrente máx. saída:2,5A
- Frequência máx. comutação: 100 kHz
- Tensão monit. Vce:1000V

DRO100S25A
DRIVER SIMPLES E ISOLADO



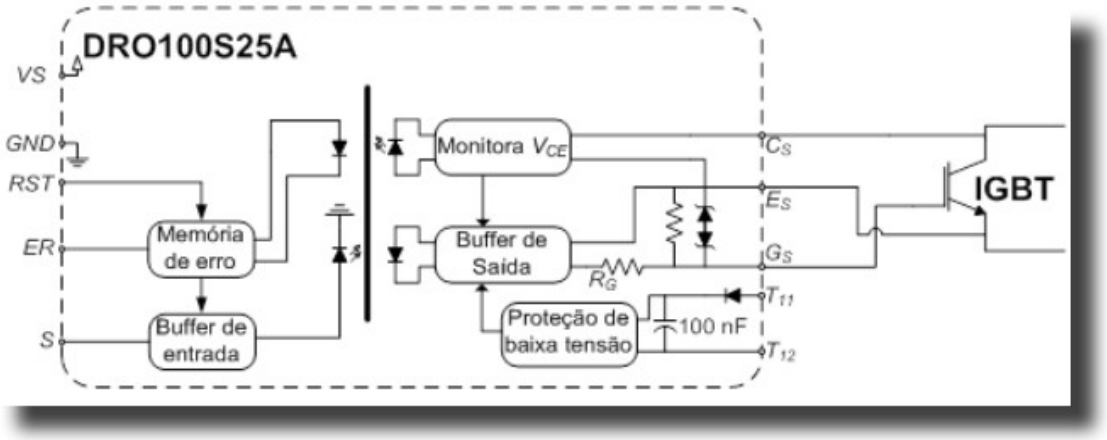
CARACTERÍSTICAS

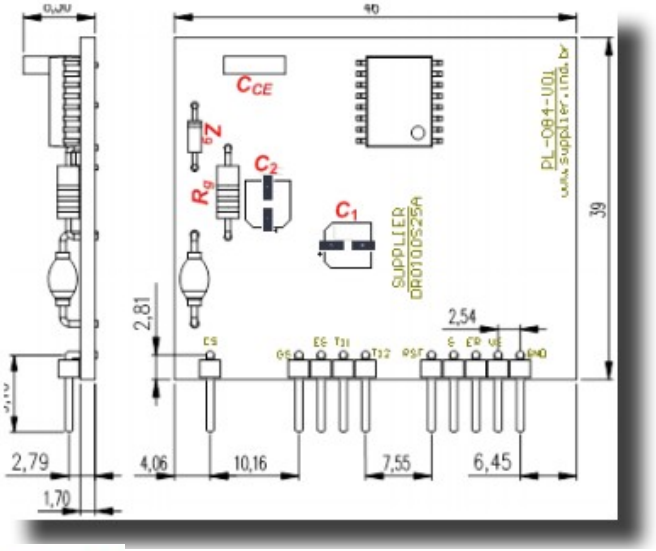
- Comando de 2 transistores de até 1200 V
- Corrente máx. saída: 2,5A
- Frequência máx comutação: 100 kHz
- Tensão monit. Vce:1000V

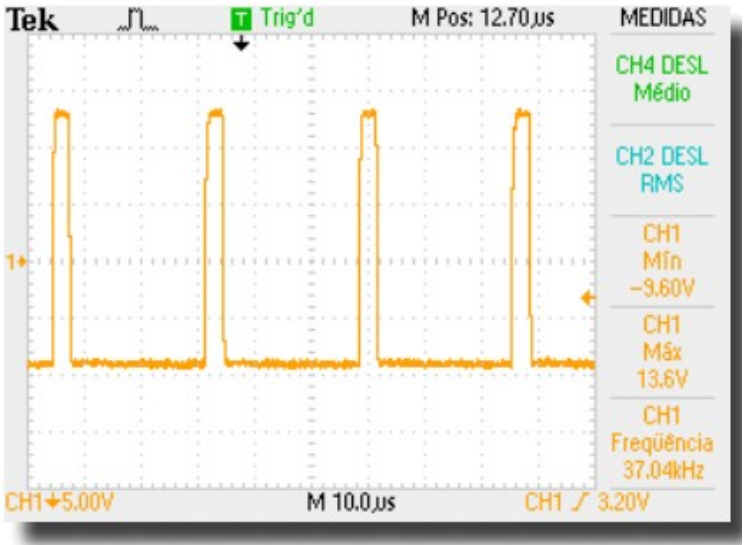
Circuitos de Comando

Driver Comerciais: Fabricante Supplier

Características mecânicas do driver simples:





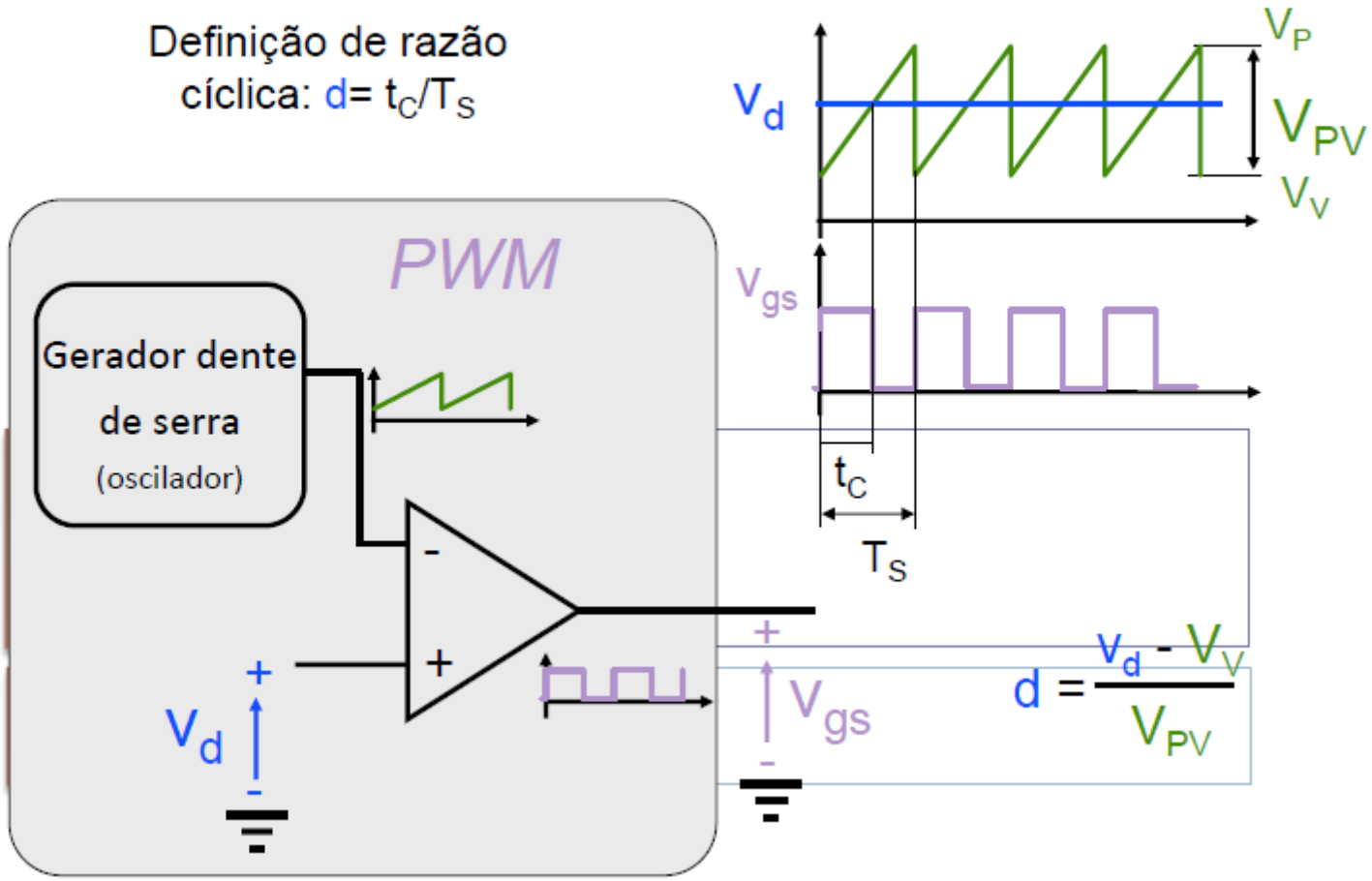




Circuitos Dedicados: Modulador PWM

Modulador PWM

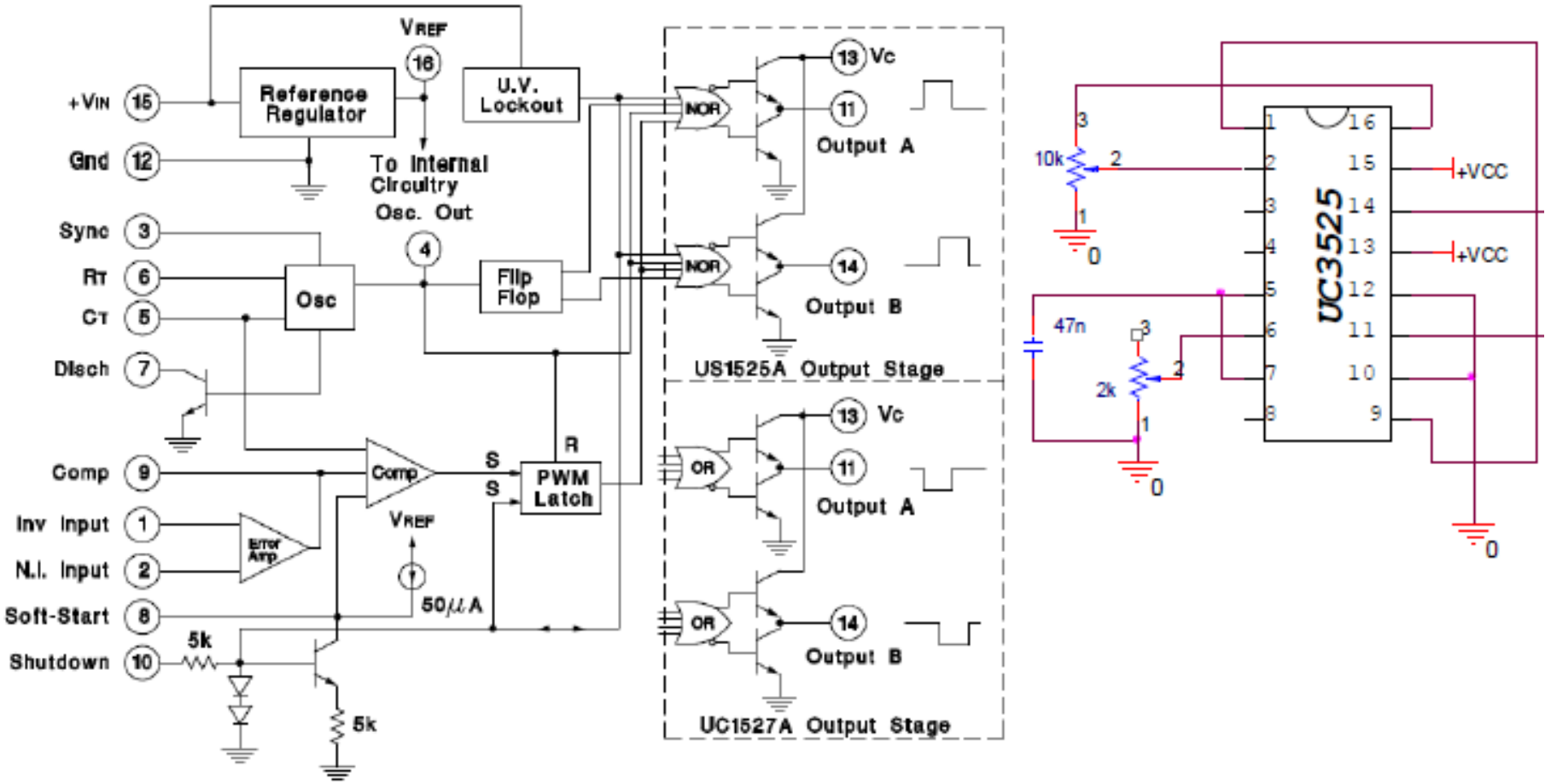
Definição de razão cíclica: $d = t_C/T_S$



Circuitos de Comando

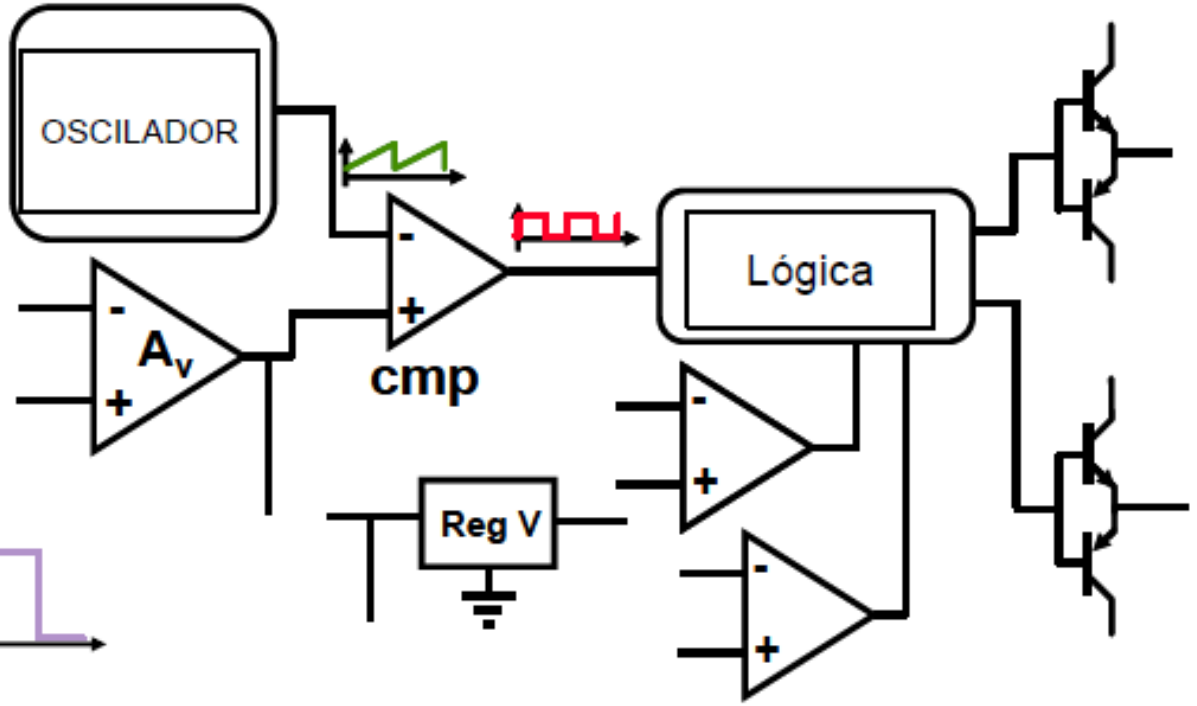
Circuitos Dedicados: Modulador PWM

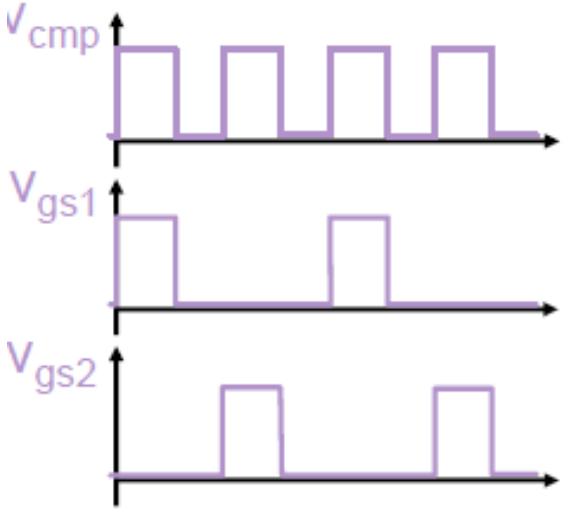
Diagrama de blocos do circuito integrado UC3525



Circuitos de Comando

Circuitos Dedicados: Modulador PWM





Desfasadas 180º

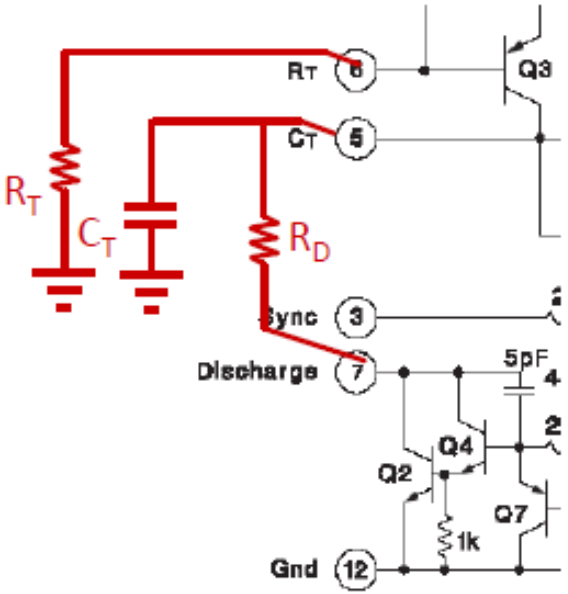
Circuitos de Comando

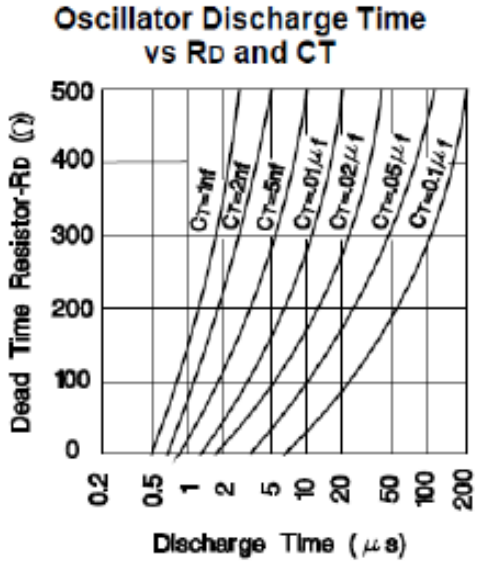
UC3525:

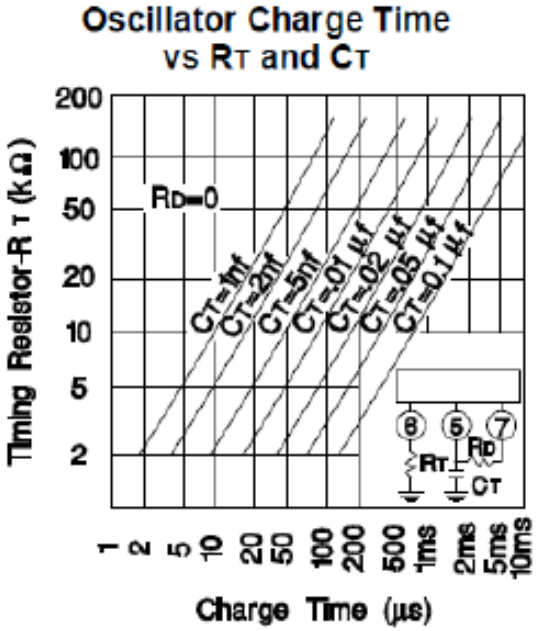
Modulador PWM

Frequência de oscilação

$$f := \frac{1}{Ct \cdot (0.7 \cdot Rt + 3 \cdot Rd)}$$



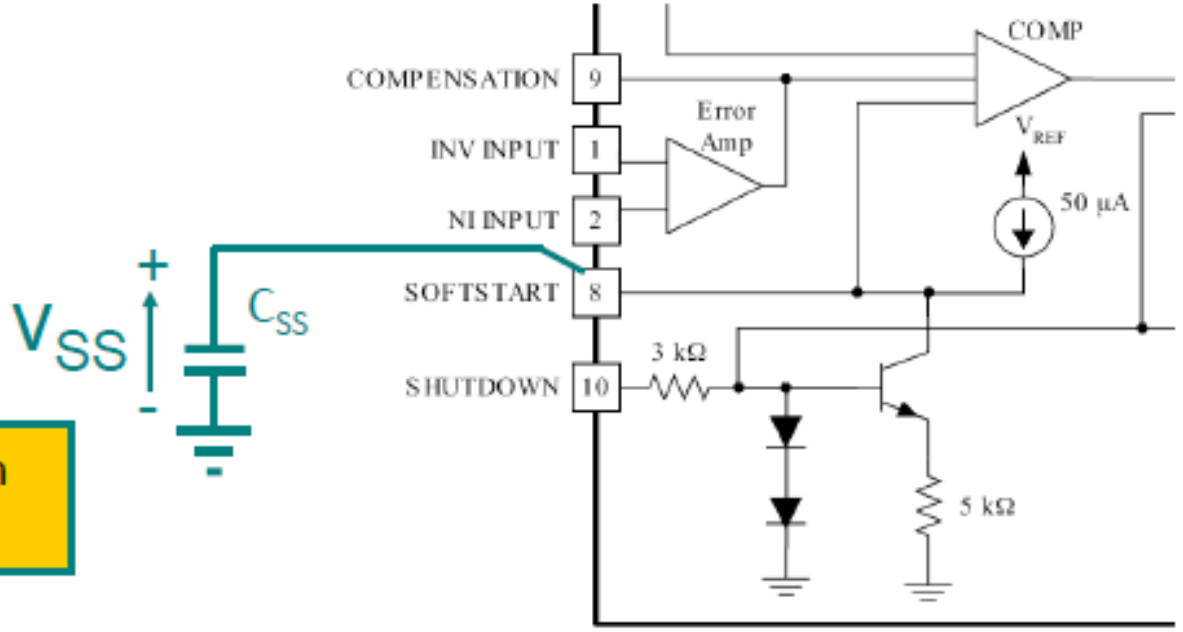




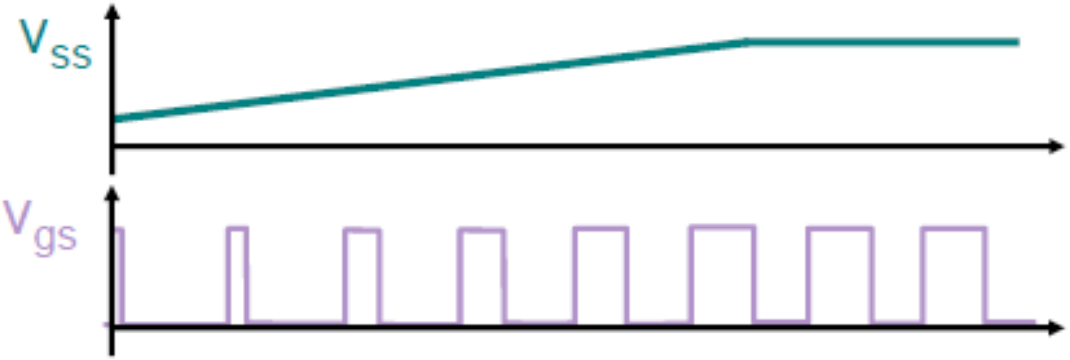
Circuitos de Comando

UC3525:

Soft-Start – pino 8



Tensão V_{ss} cresce em rampa devido a C_{SS}

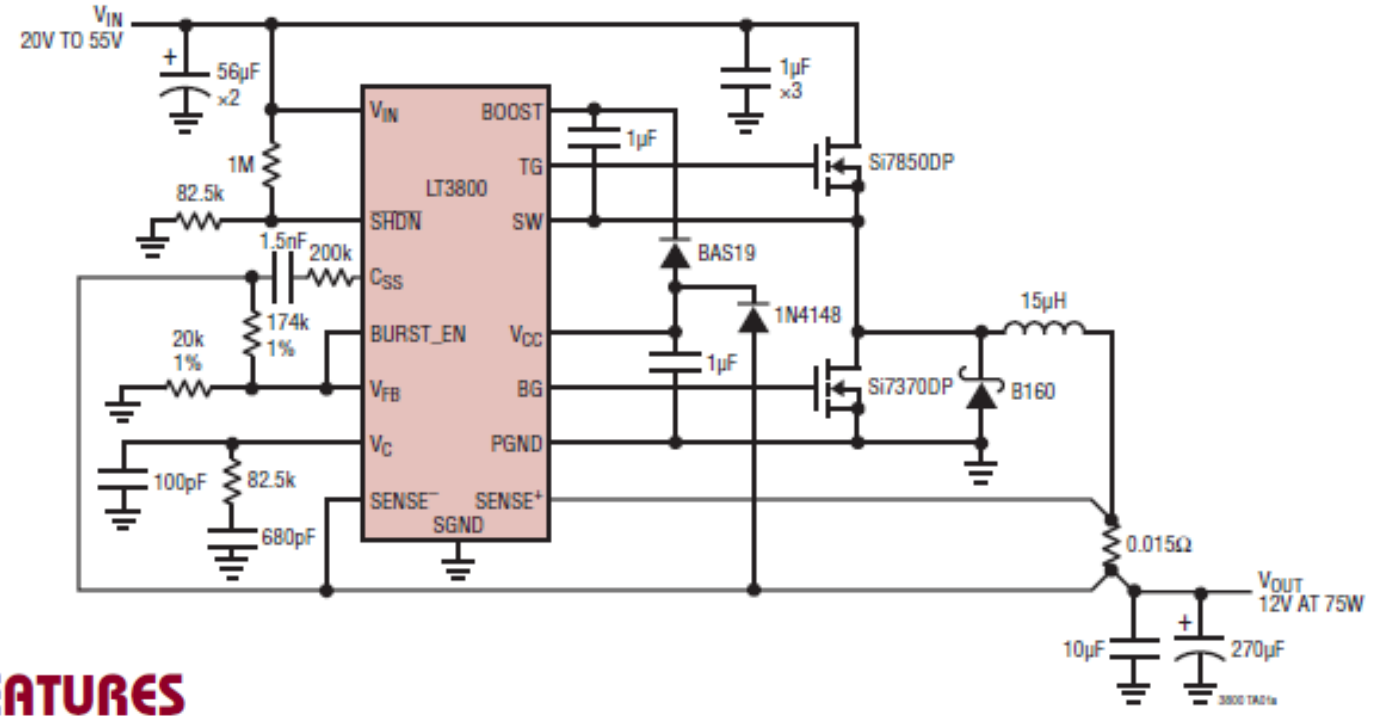


Circuitos Dedicados: Modulador PWM + Controle+ Driver

LT3800 – Linear Technology

TYPICAL APPLICATION

12V 75W DC/DC Converter with Reverse Current Inhibit and Input UVLO

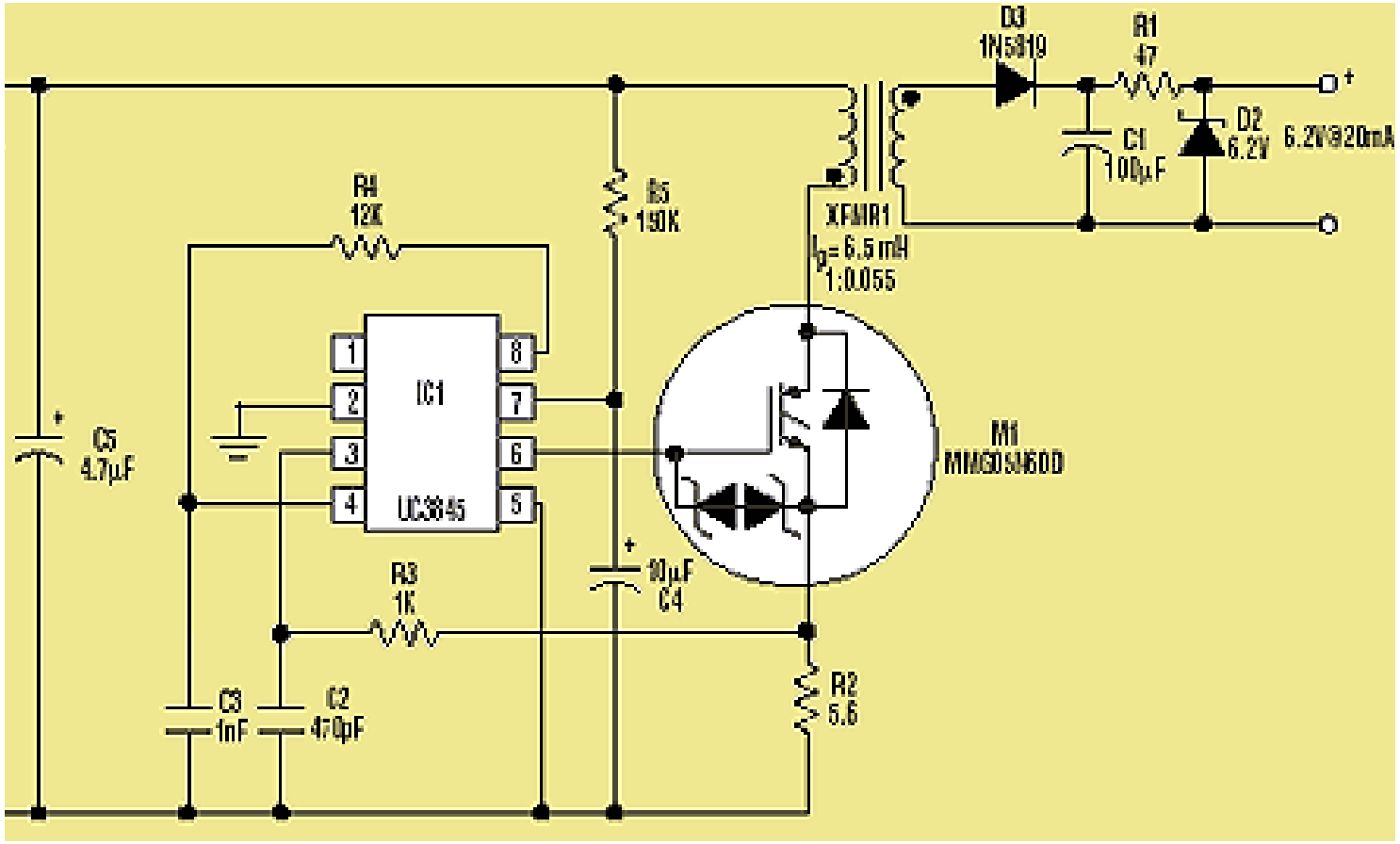


FEATURES

- Wide 4V to 60V Input Voltage Range
- Output Voltages up to 36V

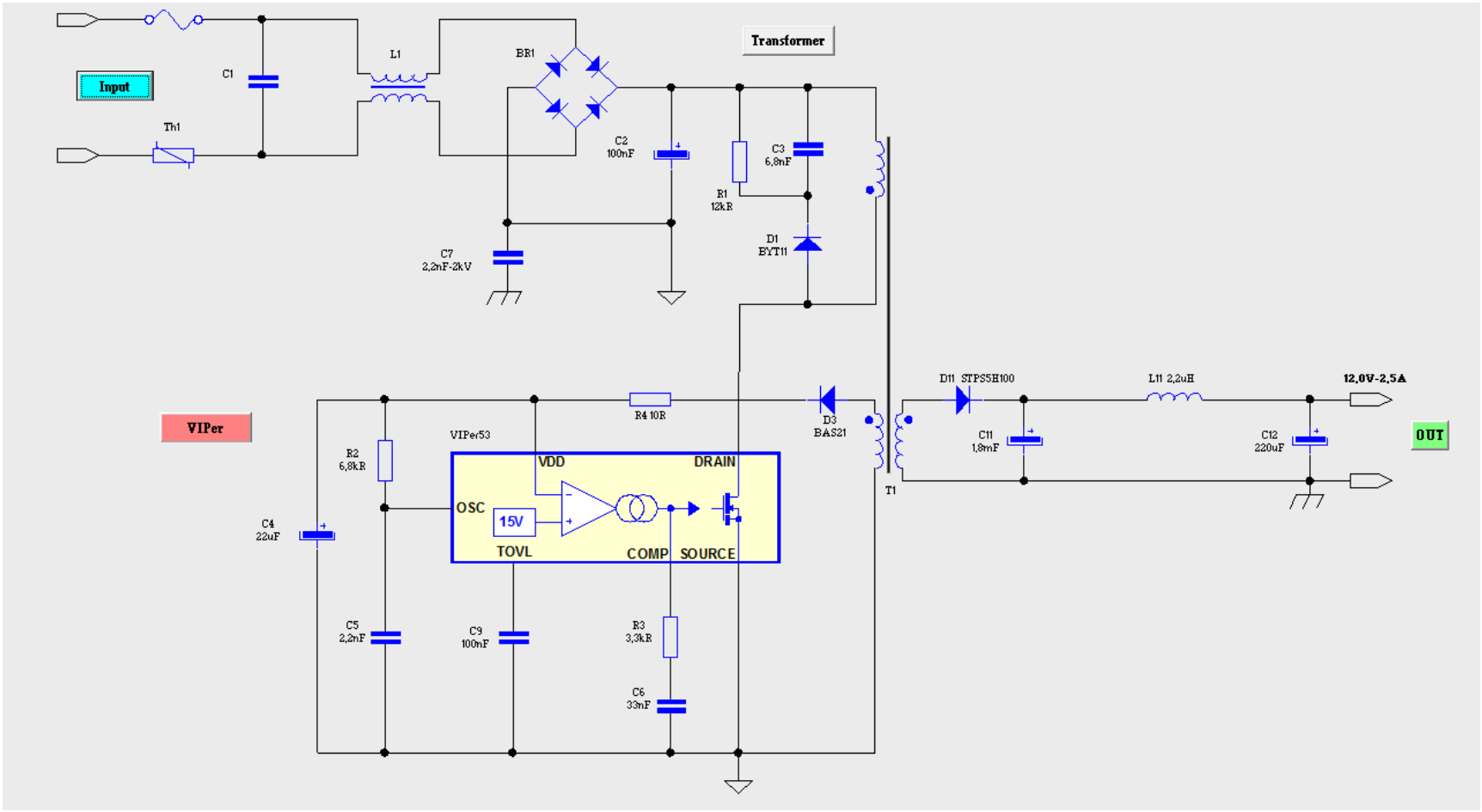
Circuitos Dedicados: Modulador PWM + Controle+ Driver

UC3845: Flyback Converter



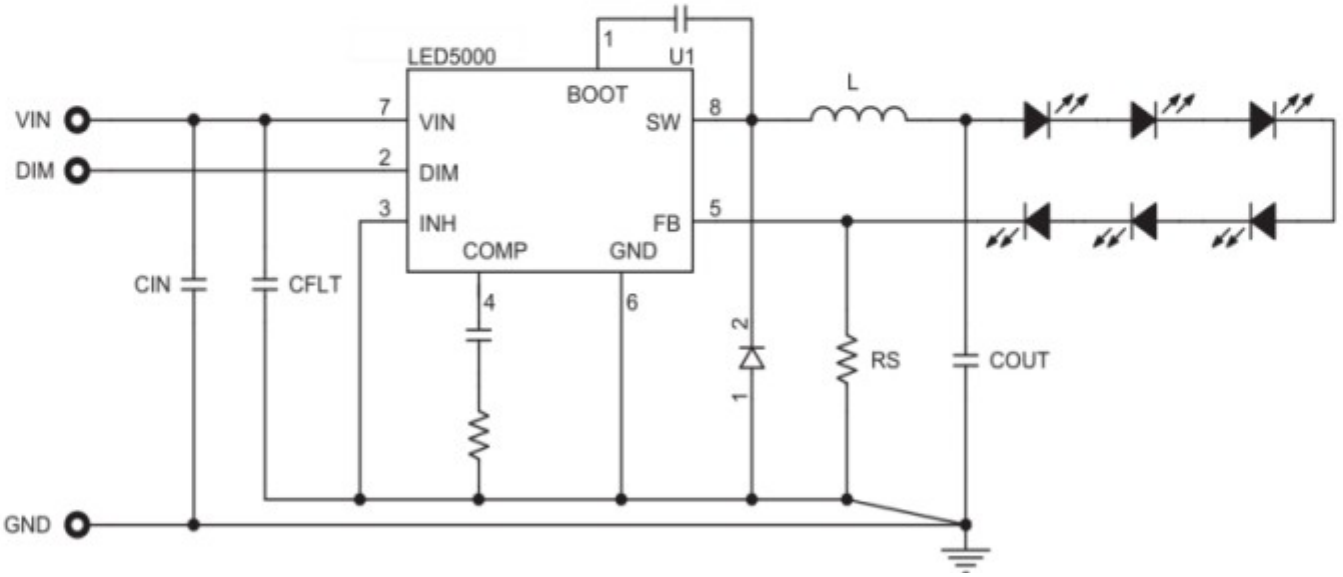
Circuitos Dedicados: Modulador PWM + Controle+ Driver

Viper53E:



Circuitos de Comando

Circuitos Dedicados: Driver para Leds



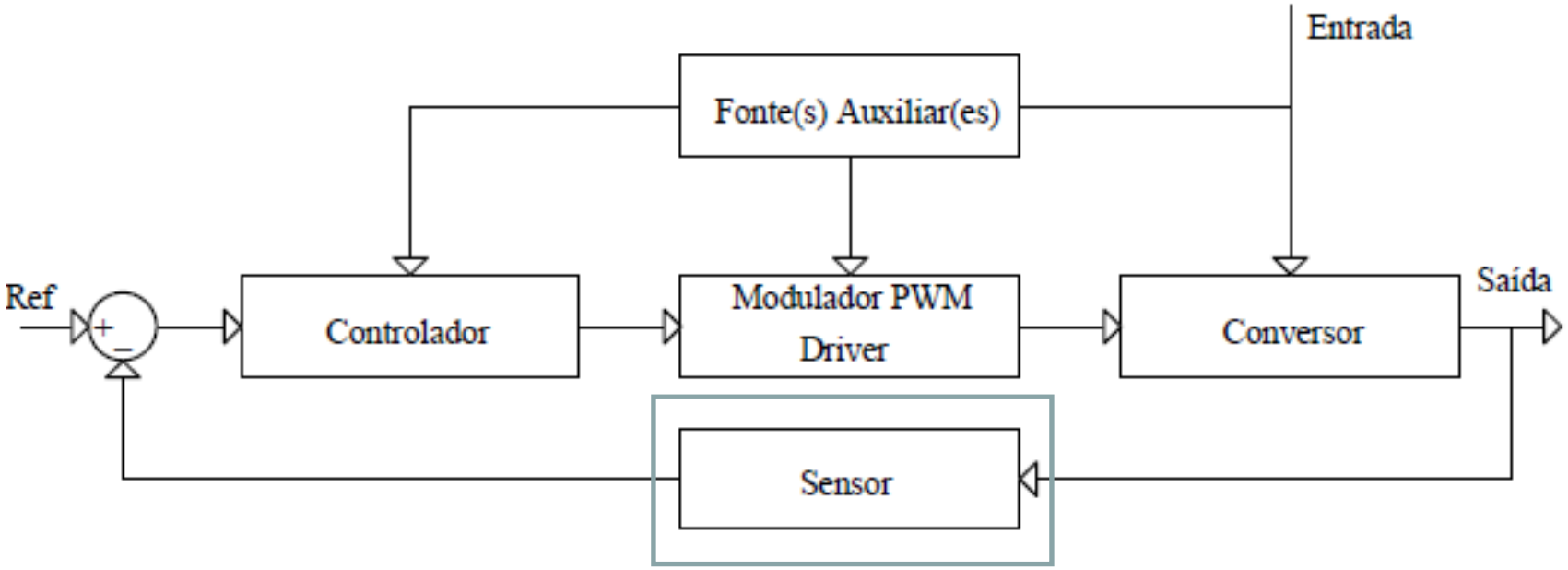
LED5000 - ST







Circuitos Relacionados com Controle em Malha Fechada:



Circuitos Relacionados com Controle em Malha Fechada:

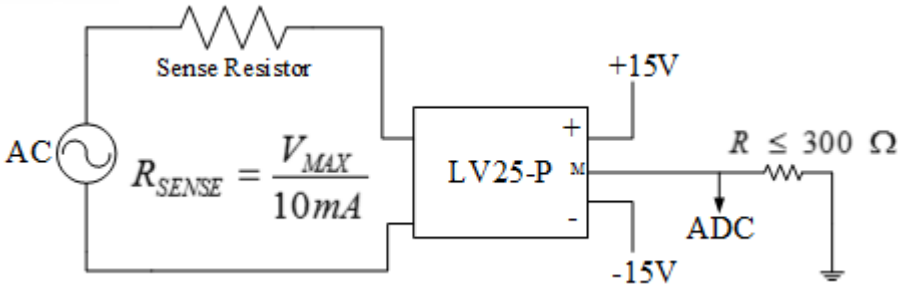
Sensores de Tensão

- Para tensão CC:
  - Divisor resistivo de tensão (não isolado, baixo custo);
  - Fotoacoplador (isolado, Pequena faixa de operação);
  - Efeito Hall (isolado, caro).
- Para tensão CA:
  - Divisor resistivo de tensão (não isolado, baixo custo);
  - Efeito Hall (isolado, caro, faixa de freqüência limitada);
  - Transformador (isolado, não informa nível CC).

Circuitos Relacionados com Controle em Malha Fechada:

Sensor de Tensão





INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Circuitos Relacionados com Controle em Malha Fechada:

Sensores de Corrente

- Para corrente contínua:
  - Resistor shunt (não isolado, baixo custo, sujeito a ruído, gera queda de tensão);
  - Efeito Hall (isolado, custo elevado).
- Para corrente alternada:
  - Resistor shunt (não isolado, baixo custo, sujeito a ruído, gera queda de tensão);
  - Efeito Hall (isolado, custo elevado);
  - Transformador de corrente (isolado, não informa nível CC).

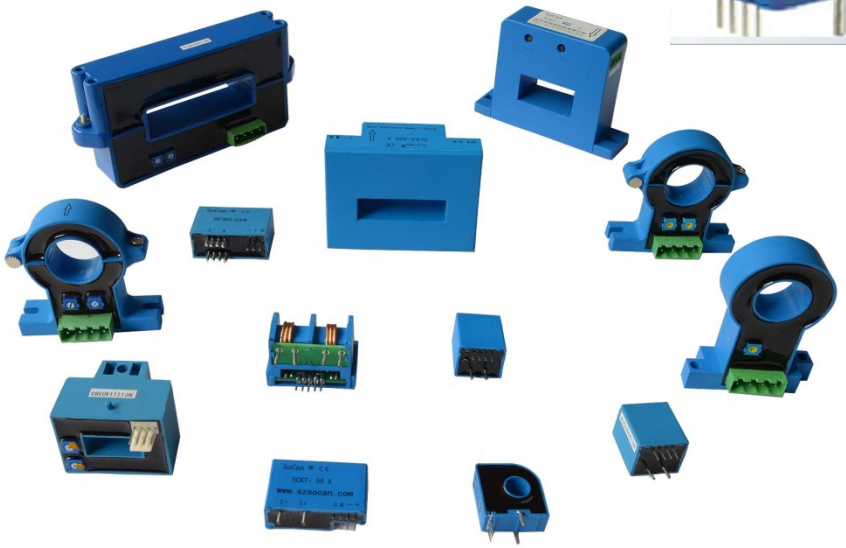
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Circuitos Relacionados com Controle em Malha Fechada:

Sensor de Corrente









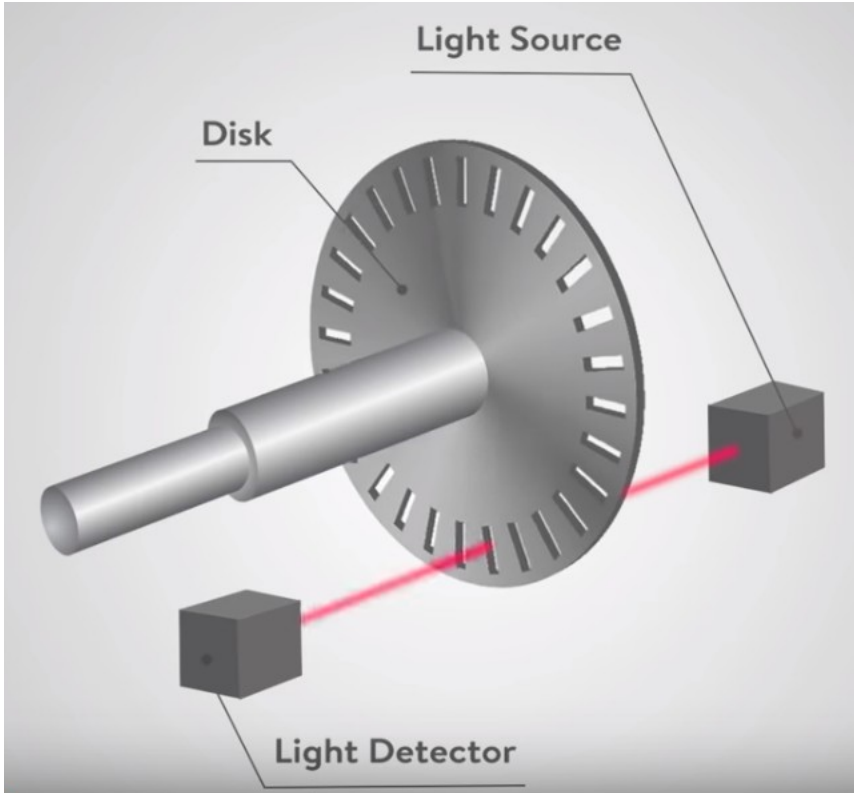
Circuitos Relacionados com Controle em Malha Fechada:

Sensores de Velocidade

- Tacogerador (pode ter saída em CC ou CA);
- Encoder (princípio óptico);
  - Absoluto;
  - Relativo;
- Resolver (princípio magnético);

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Encoder



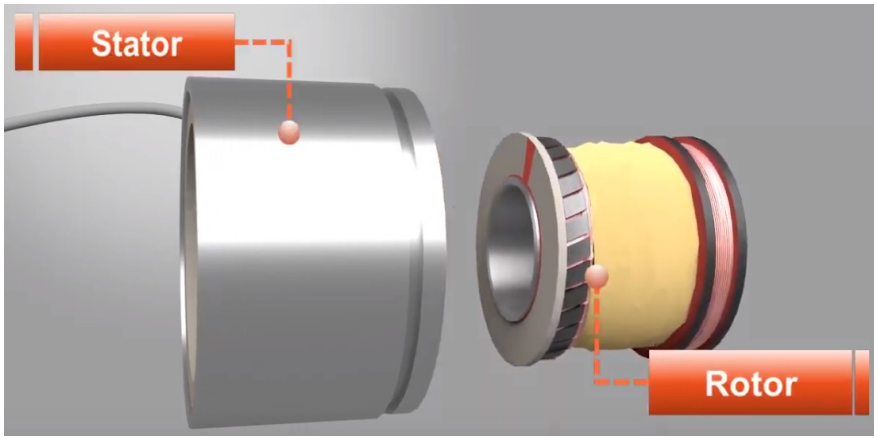
Incremental

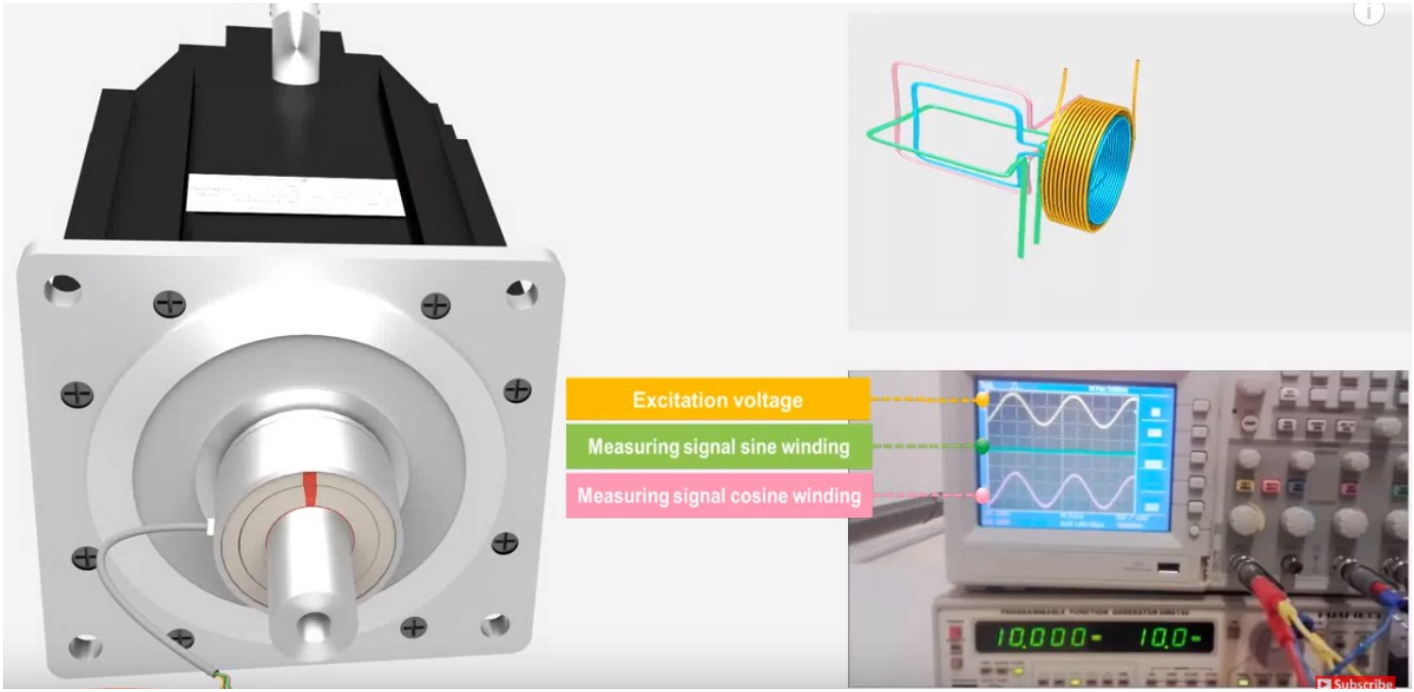


Absoluto

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Resolver





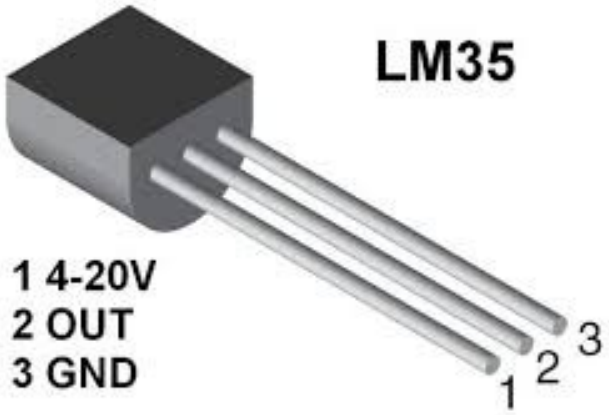
Circuitos Relacionados com Controle em Malha Fechada:

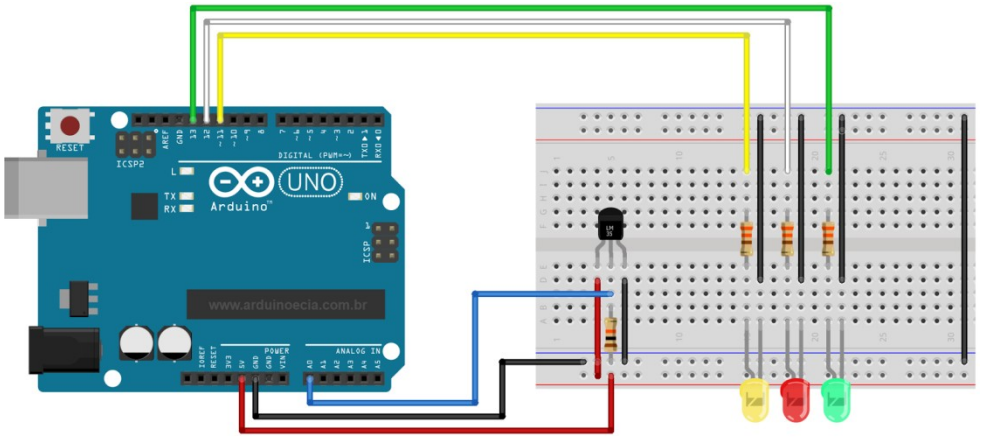
Sensores de Temperatura

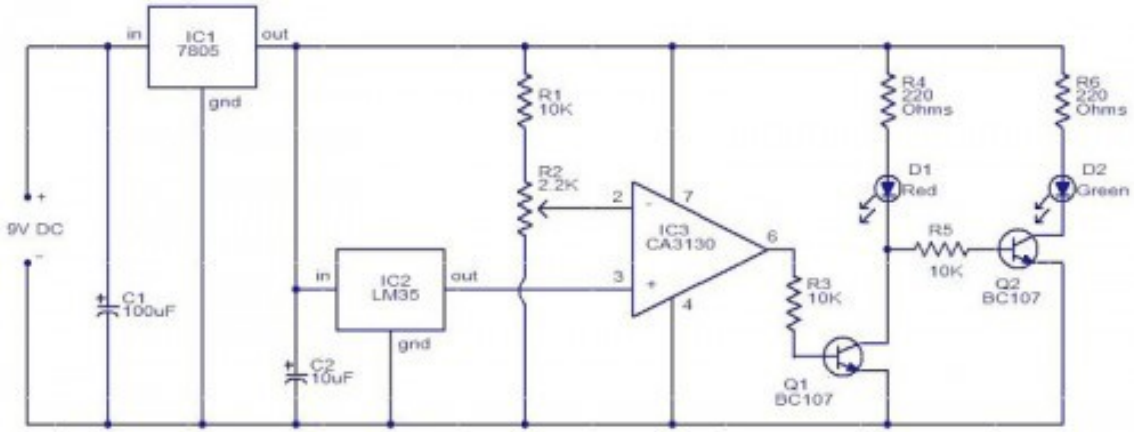
- Termopar:
  - Sujeito a ruído;
  - Necessita de compensação de junta fria.
- Termoresistência:
- Termistores (PTC ou NTC):
  - Baixo custo;
  - Baixa potência.
- Diodo:
  - Baixo custo;
  - Baixa Precisão.

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Circuitos Relacionados com Controle em Malha Fechada:



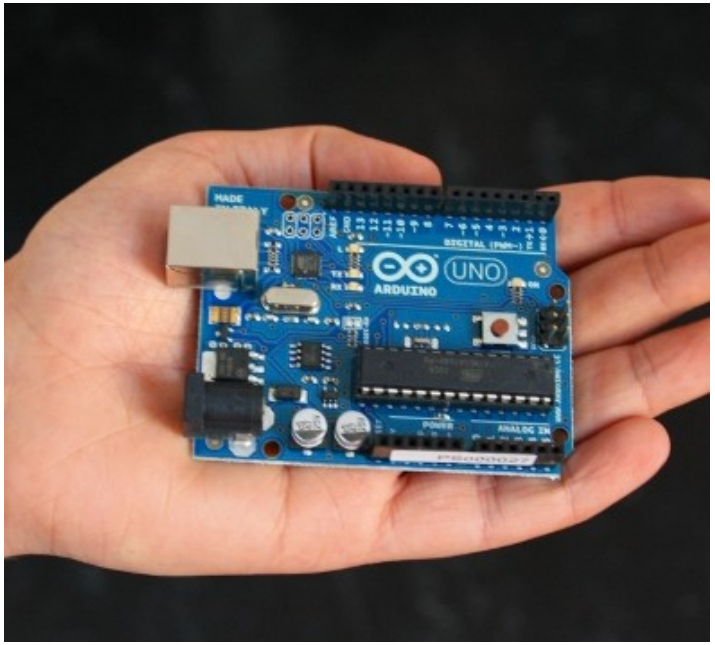




Interfaces – Microcontrolador

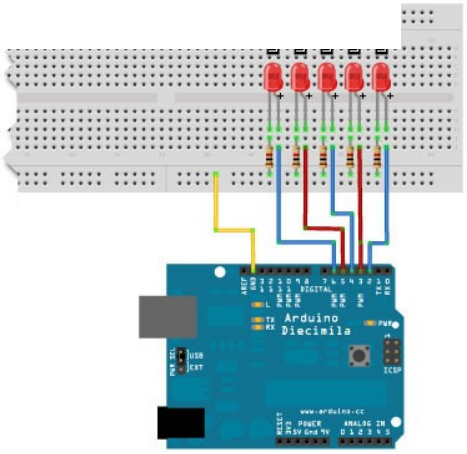
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

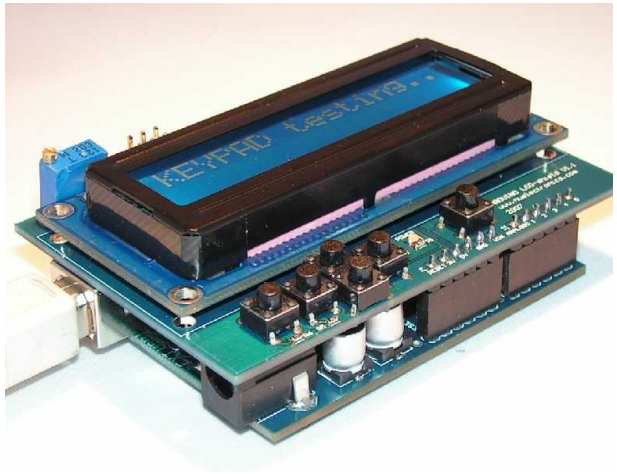
ARDUINO

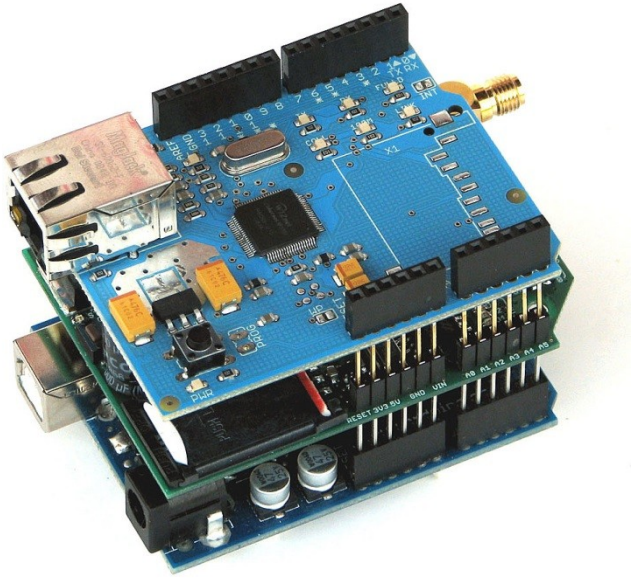






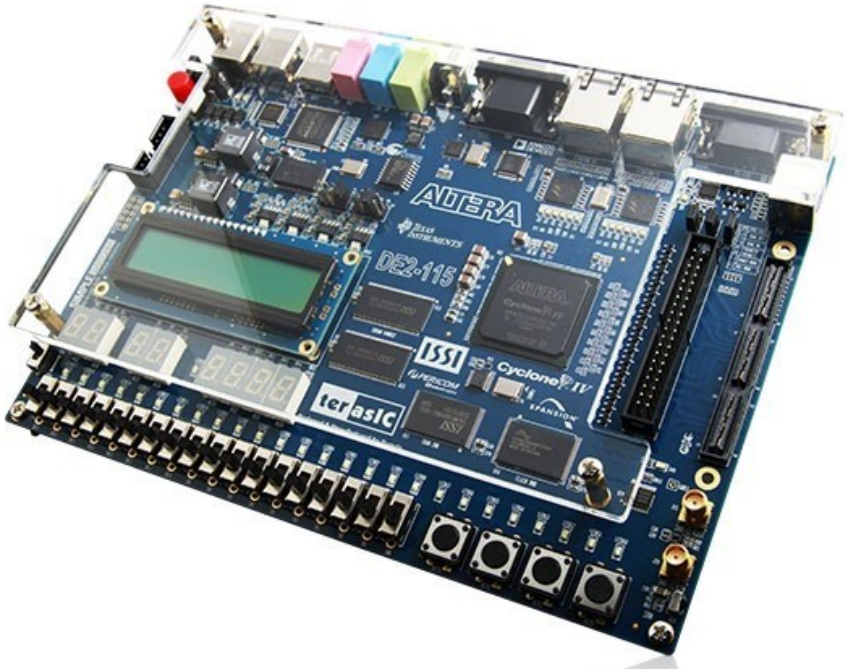




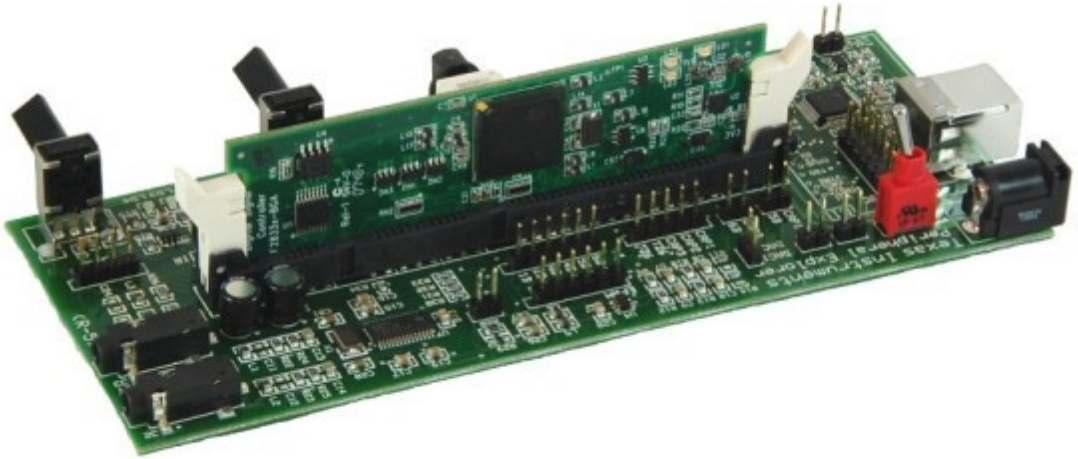


http://www.arduino.cc

Interfaces – FPGA e DSP



FPGA aplicado a Eletrônica de Potência



DSP aplicado a Eletrônica de Potência

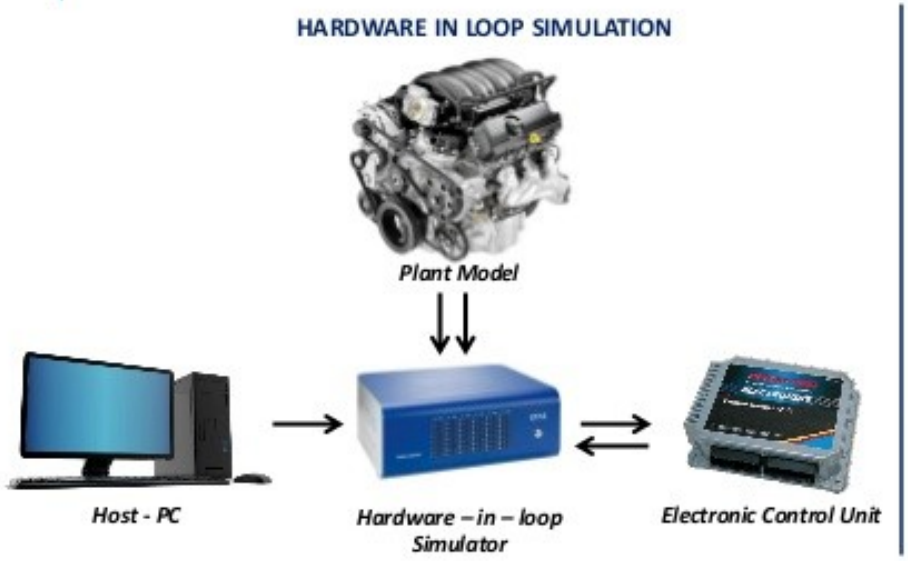
Interfaces – Hardware in the Loop (HIL)



Application

This compact, extremely powerful, 4-core HIL will give you all the tools you need to test your power electronics controllers in a wide range of applications: solar and wind power generation, battery storage, power quality and motor drives.

WHAT?



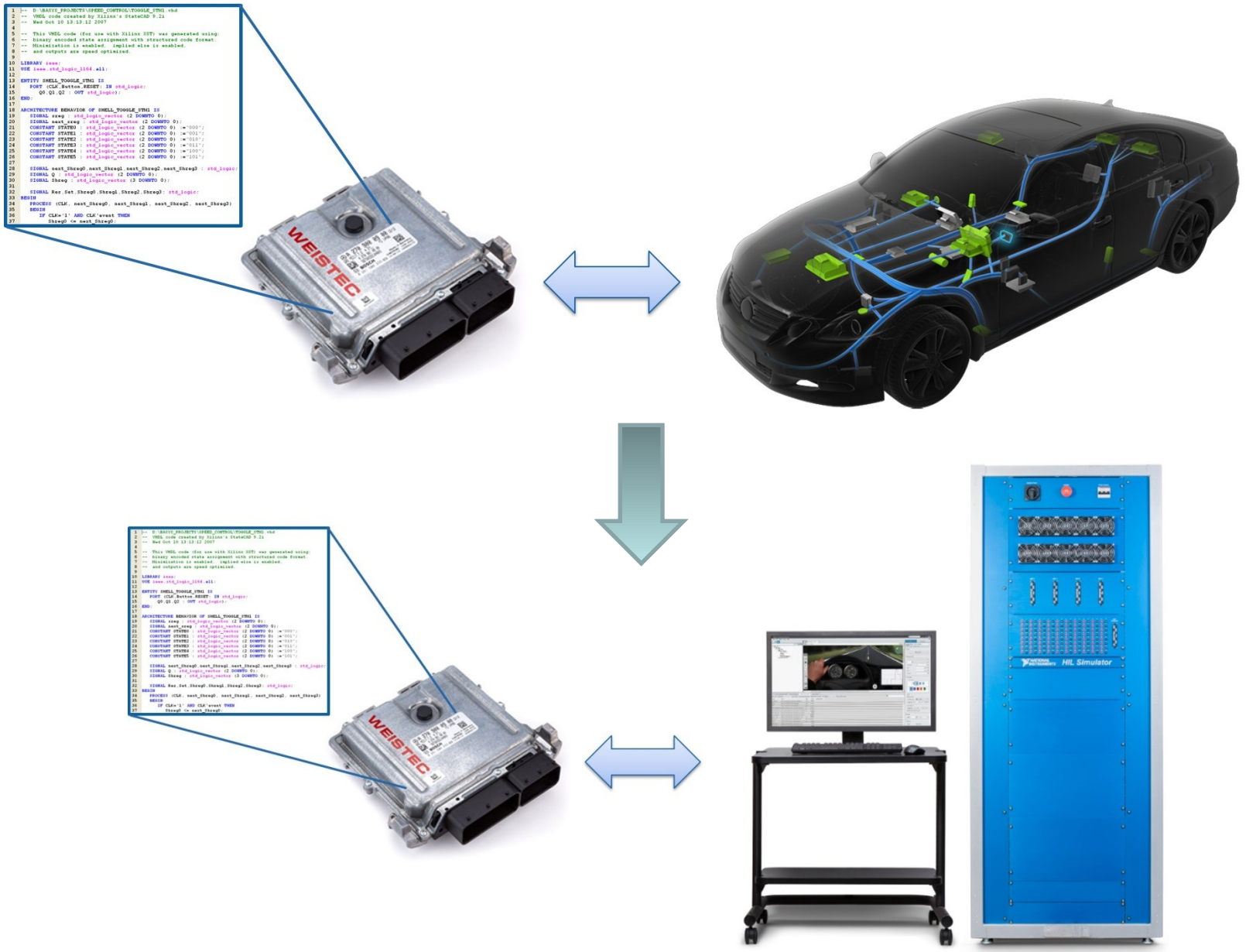
- Hardware-In-the-Loop is a form of real-time simulation.
- It is a technique that is used in the development and test of complex process systems (Control Systems).
- It differs from real-time simulation by the addition of a real component in the loop.
- This component may be an "Electronic Control Unit" (ECU).

Real-time simulation refers to a computer model of a physical system that runs at the same rate as the actual physical system.

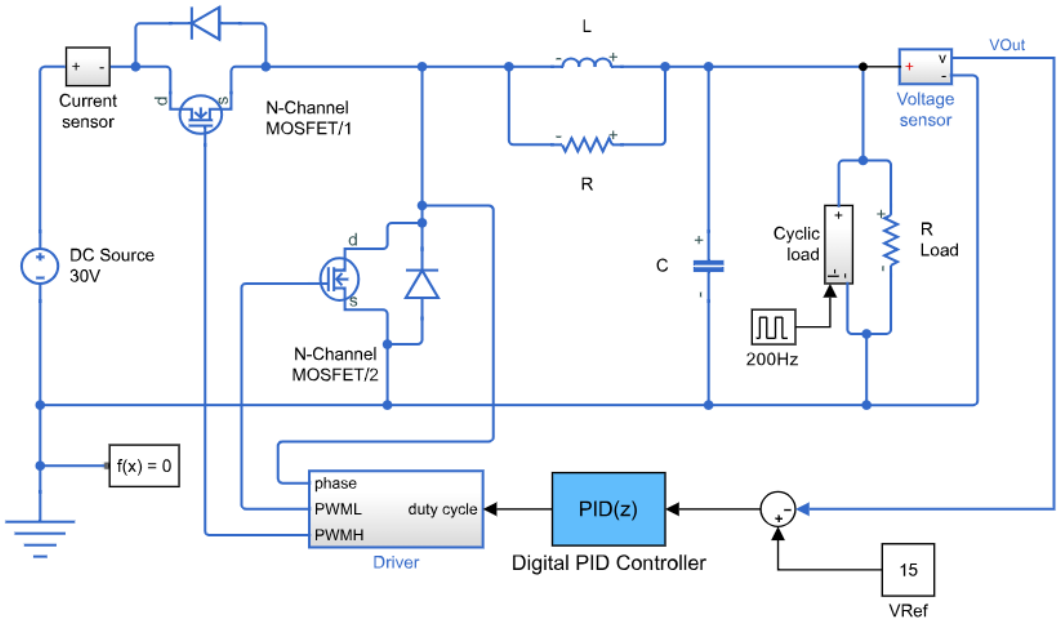
- Custo
- Tempo
- Segurança

Interfaces – Hardware in the Loop (HIL)

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA



Interfaces – Simulink

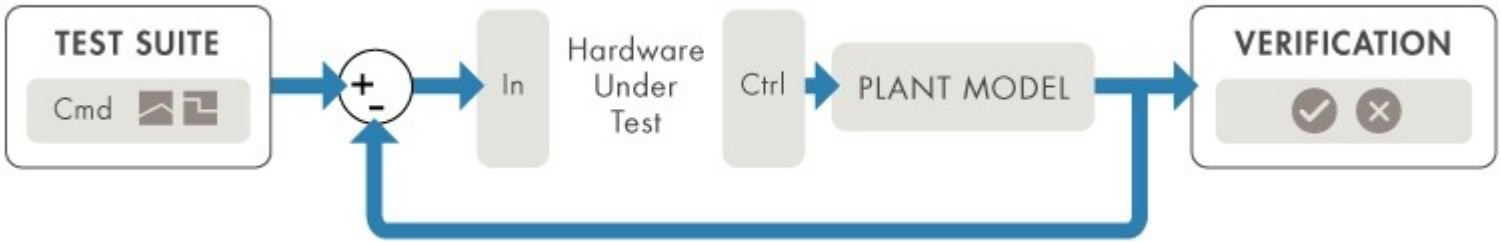


Design Digital Control for Power Converters Faster with Simulink

With Simulink, you can model analog and digital components in the same simulation environment. Closed-loop simulation of the power stage and controller lets you evaluate and verify design choices such as voltage mode control and current mode control before implementing the controller.

Model power converters at different levels of fidelity: average models for system dynamics, behavioral models for switching characteristics, and detailed nonlinear switching models for parasitics and detailed design. Obtai linear models by performing small signal analysis on switching converter models using AC frequency sweeps and system identification. These models enable classical control techniques such as interactive loop shaping with Bode and root-locus plots.

Hardware-in-the-loop (HIL) simulation setup:



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Principais Equipamentos:

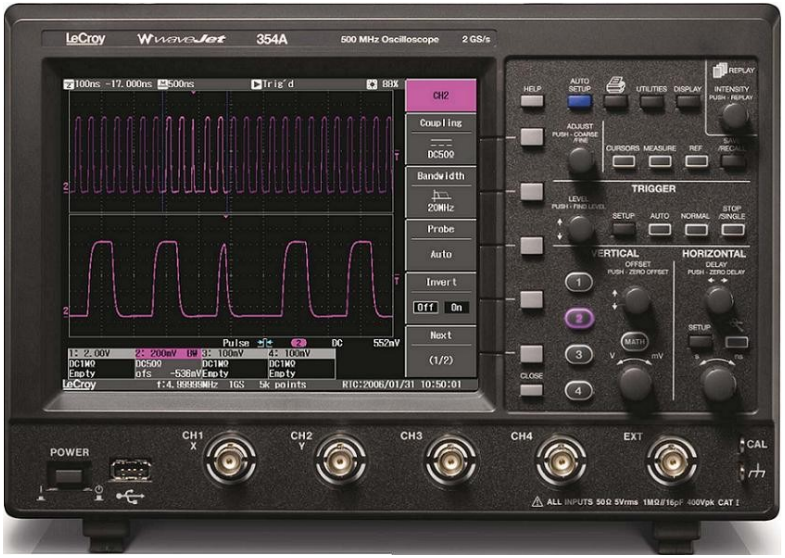






Figure 1: PA1000 Power Analyzer

Principais Formas de Ondas:

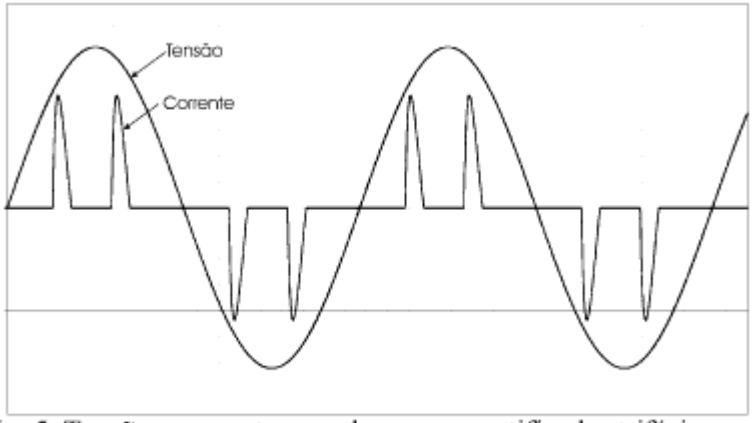
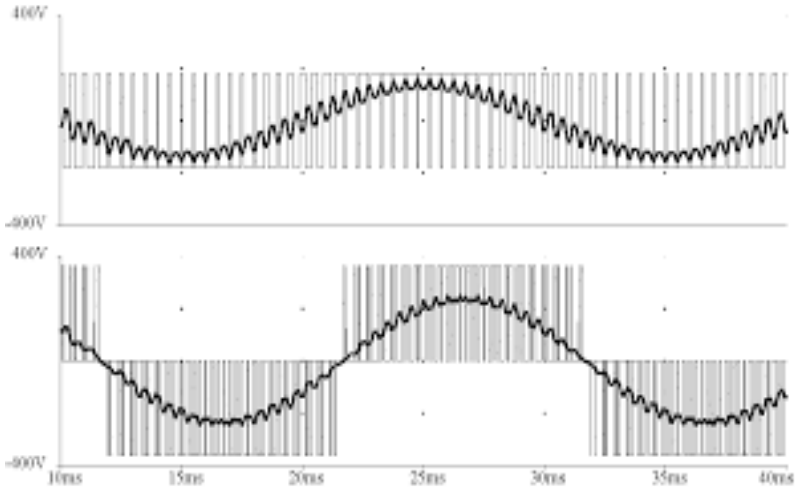
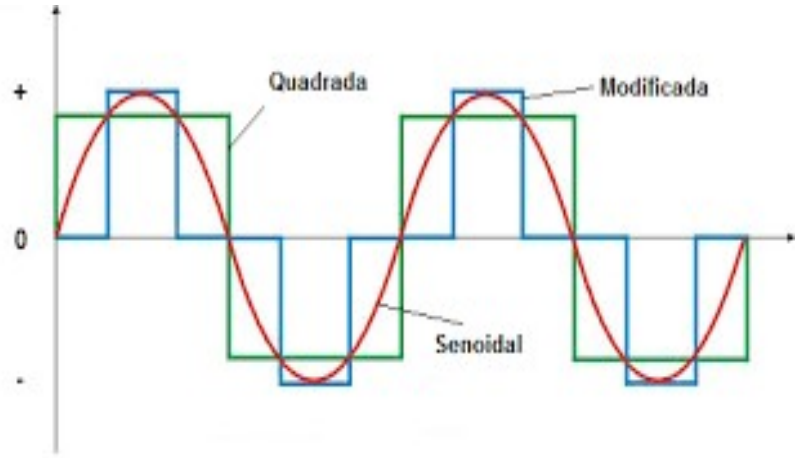
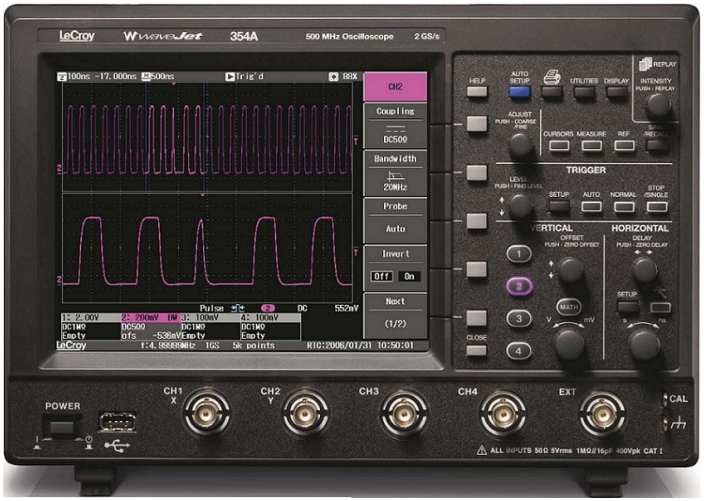


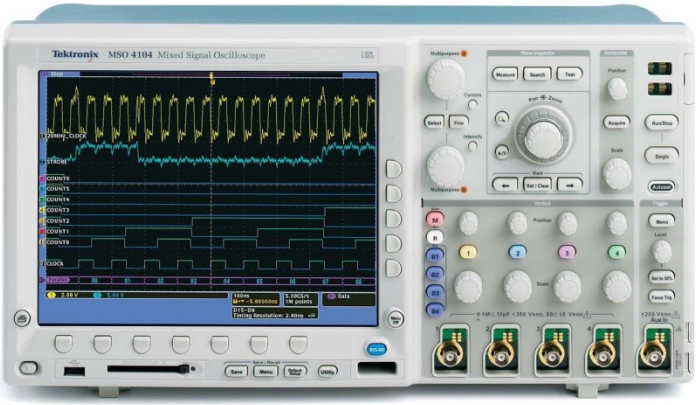
Fig. 5. Tensão e corrente na rede para um retificador trifásico com filtro capacitivo.

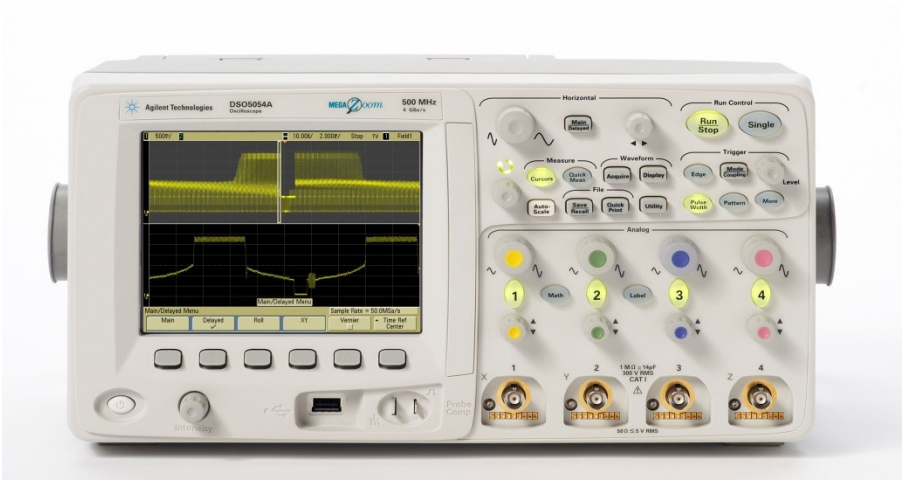




Osciloscópio







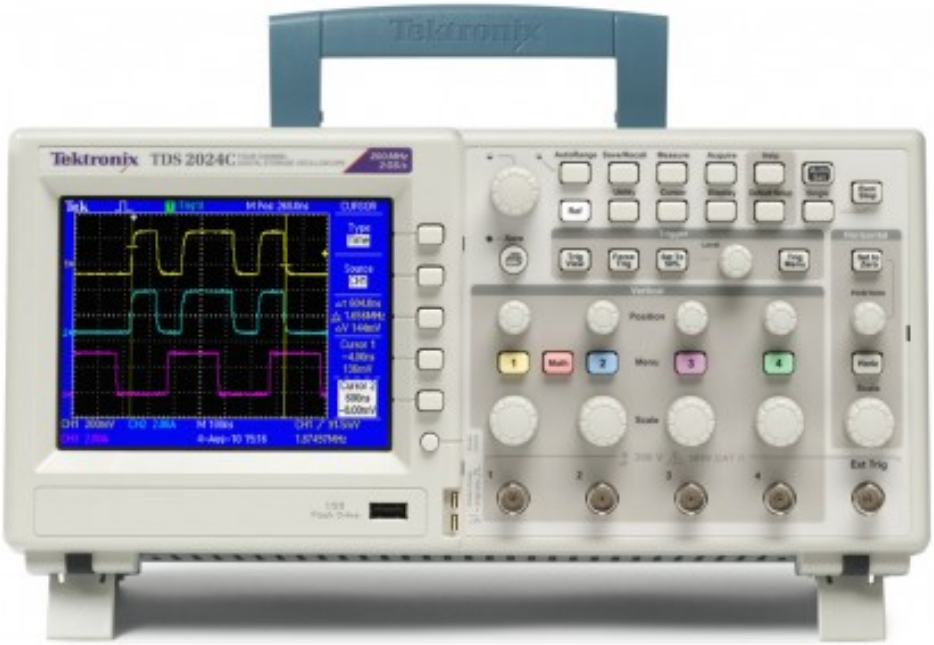


Osciloscópio

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Série TDS2000 da Tektronix:

- **TDS2024C:**
  - **4 Canais Analógicos;**
  - **Largura de Banda de 200 MHz;**
  - **Taxa de amostragem de até 2 GS/s por canal (exatidão).**
  - **Até 2,5k pontos em todos os canais (memória ou armazenamento do osciloscópio).**

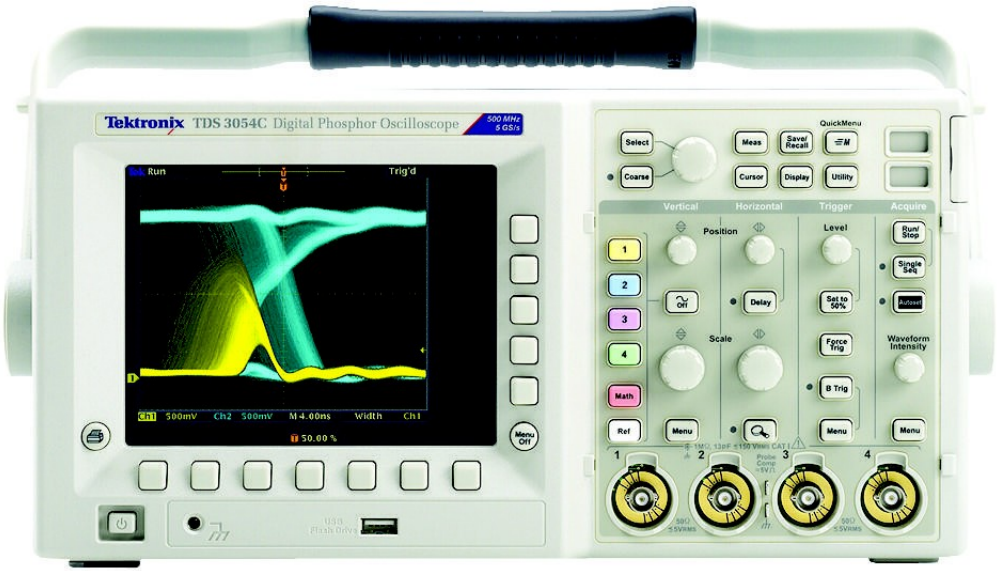


Osciloscópio

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Série 3000 da Tektronix:

- **TDS3054C:**
  - 4 Canais Analógicos;
  - Largura de Banda de 500 MHz;
  - Taxa de amostragem de até 5 GS/s por canal (exatidão).
  - Até 10k pontos em todos os canais (memória ou armazenamento do osciloscópio).



Equipamentos para medidas em Osciloscópio

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Sonda de Tensão:

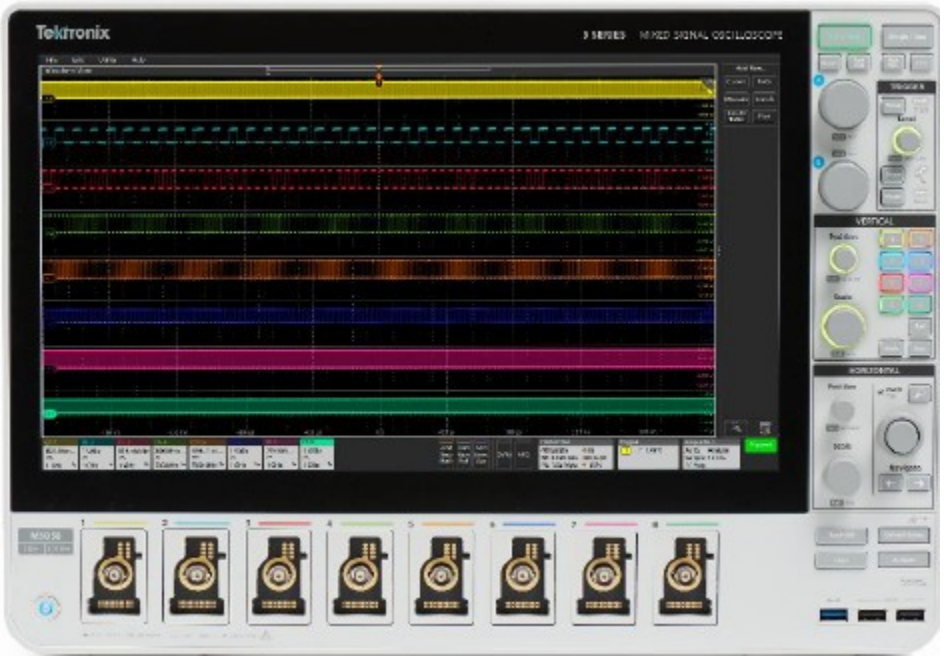
- Tensão Máxima, Atenuação, Frequência, Isolamento e Alimentação

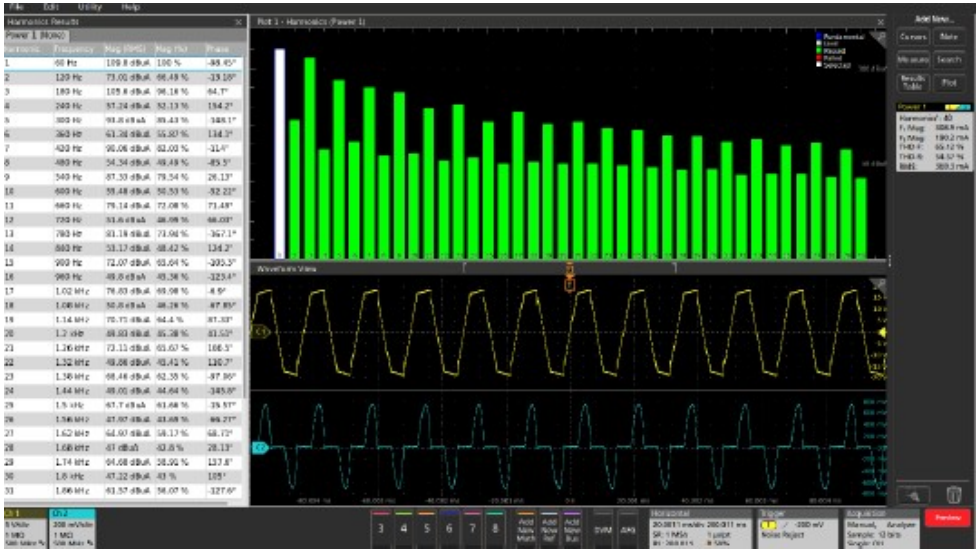




Osciloscópio

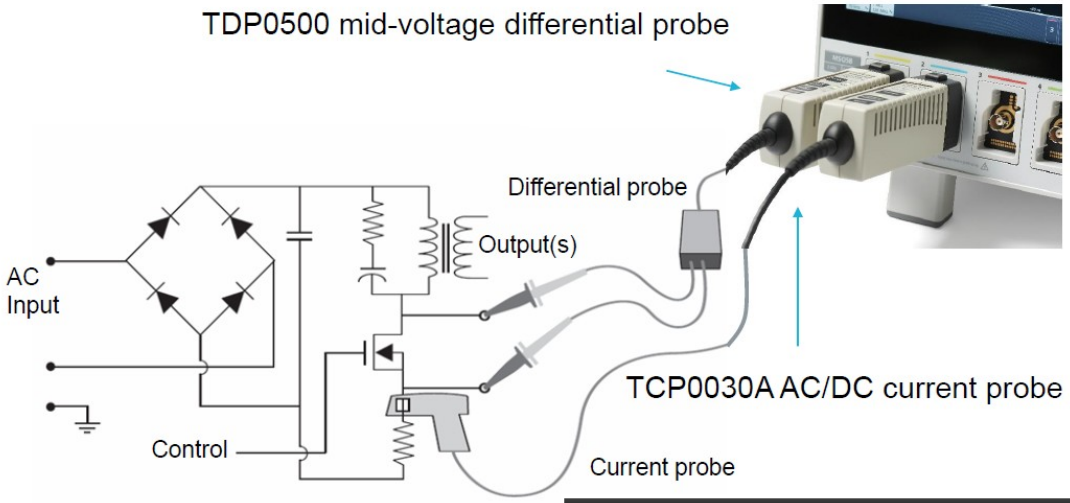
Série 5 MSO da Tektronix:



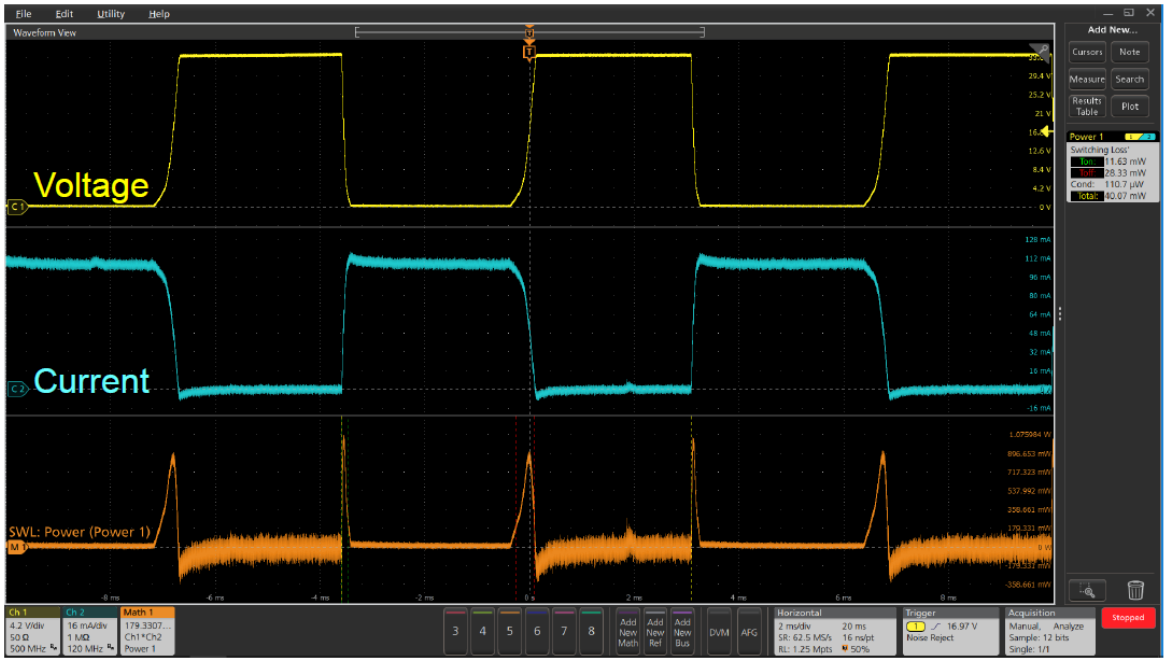


Osciloscópio

Série 5 MSO da Tektronix:

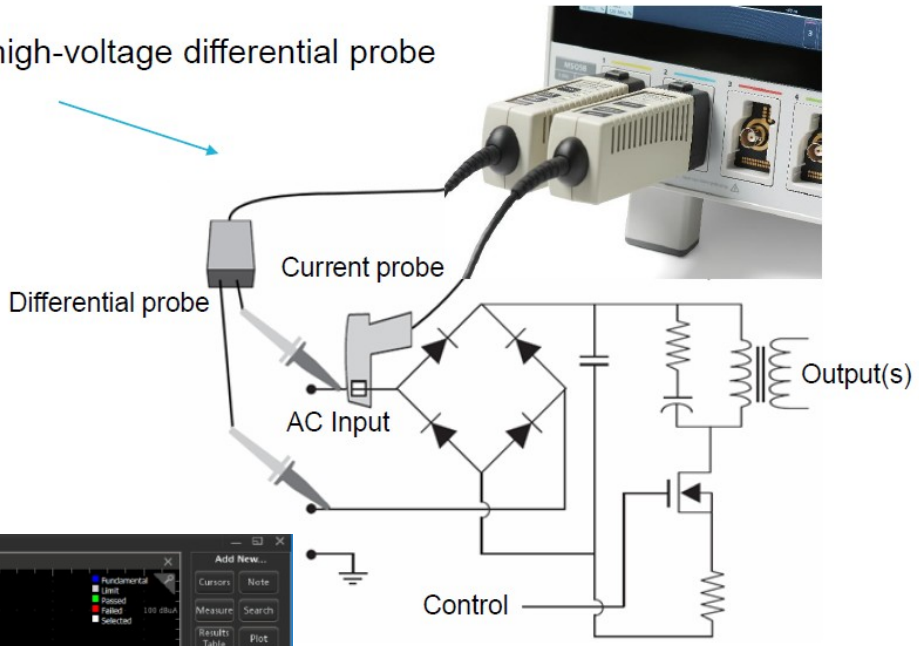


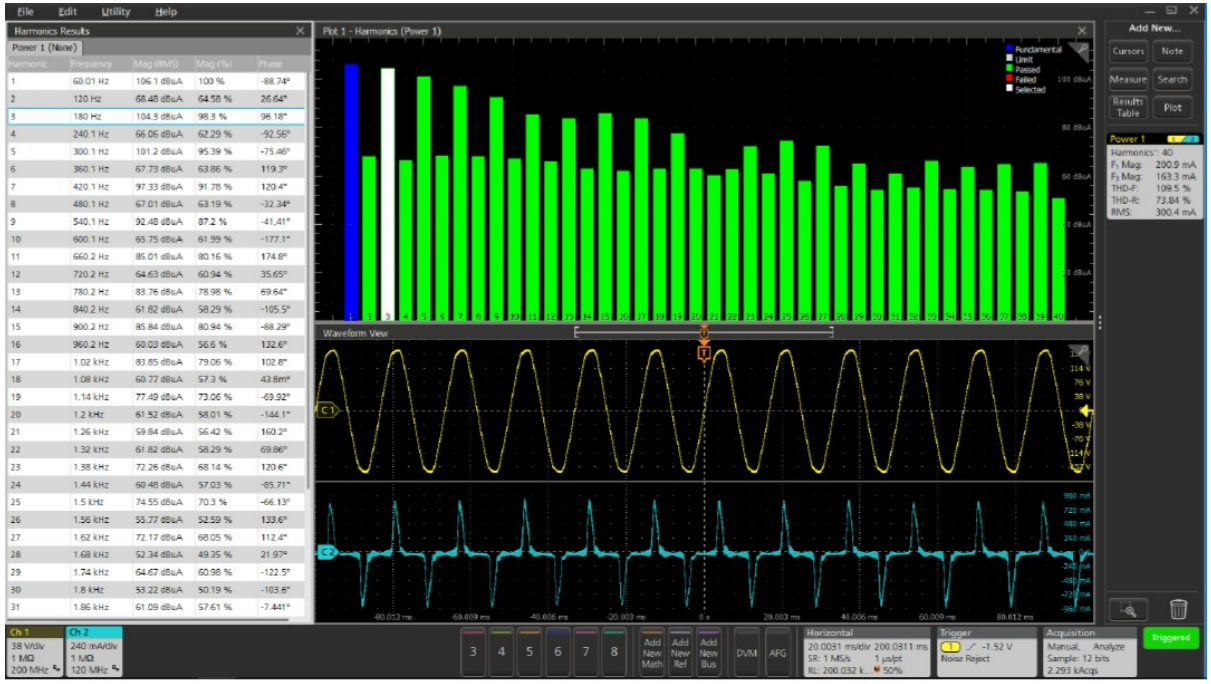
Perdas por Comutação



Osciloscópio

Série 5 MSO da Tektronix:



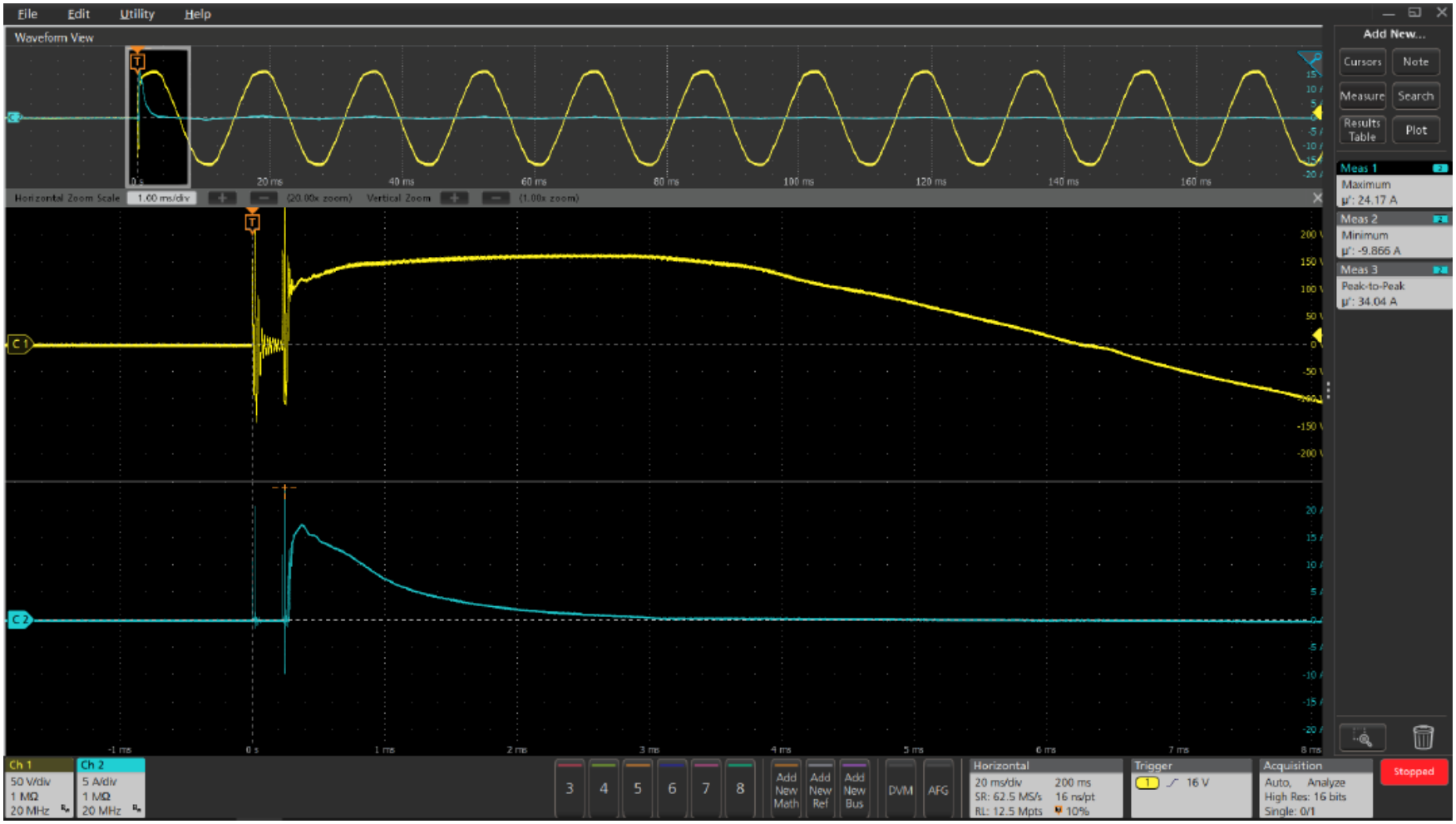


Análise de THD

Osciloscópio

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

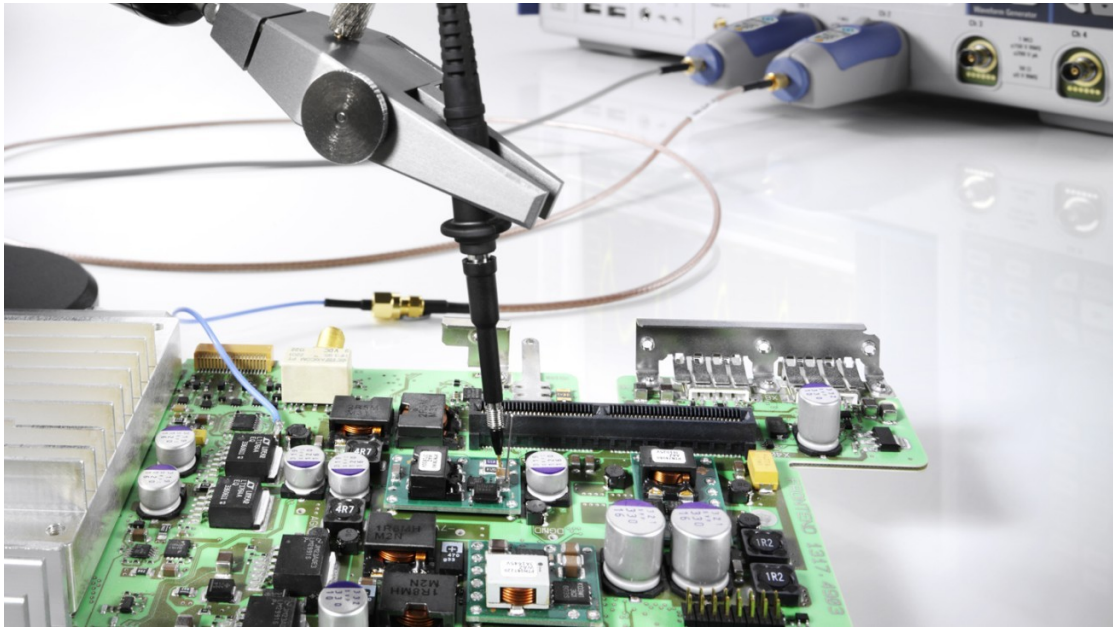
Série 5 MSO da Tektronix:



Análise da corrente de In-RUSH

Medidas em Eletrônica de Potência

Medidas de tensão:





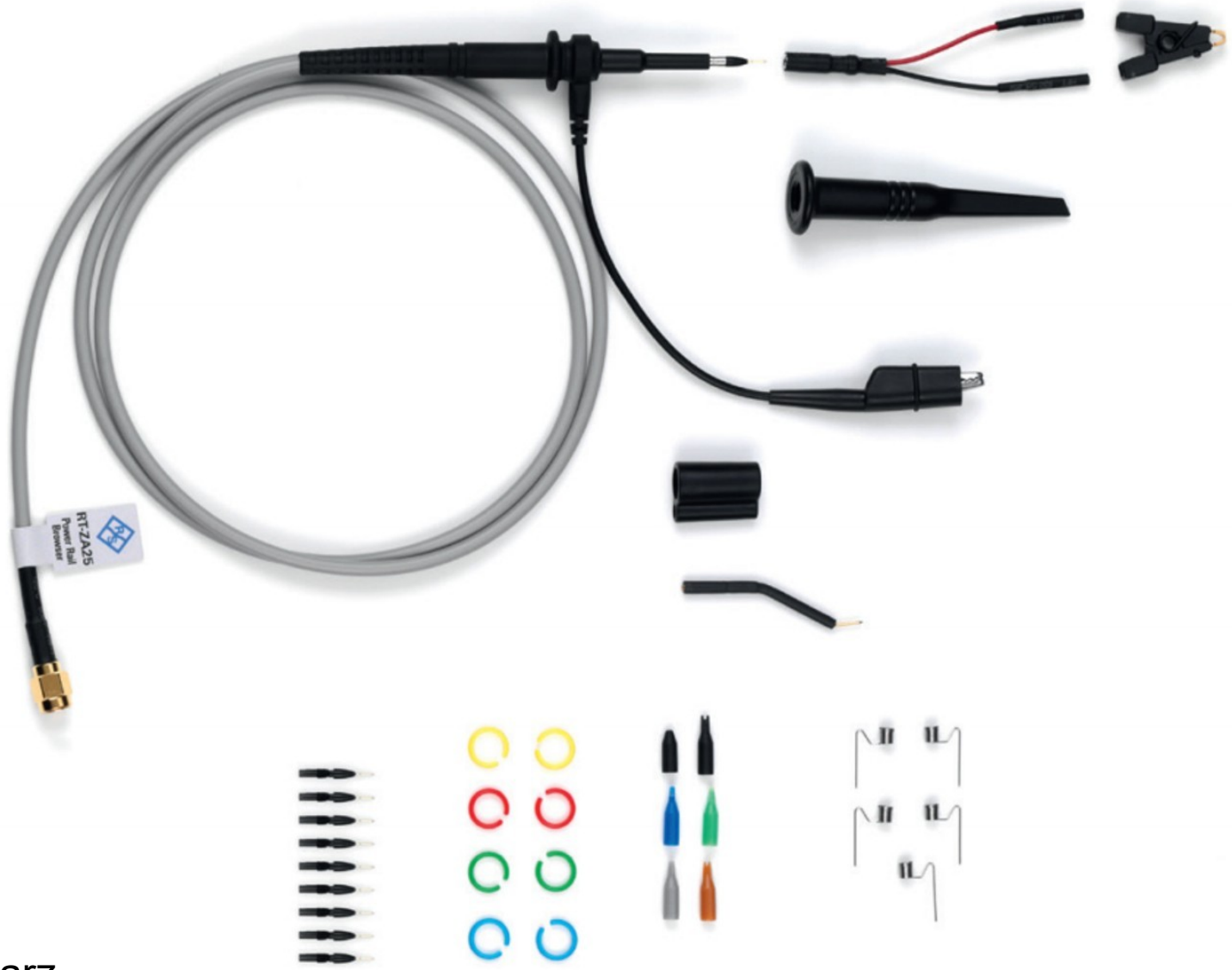
Exemplo de como medir a tensão sobre um transistor de um conversor para evitar ruído;

Flyback com Snnuber ou TVS

edidas em Eletrônica de Potência

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Medidas de tensão:



Rohde-Schwarz

Equipamentos para medidas em Osciloscópio

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Sonda de Corrente:

- Corrente Máxima, Frequência e Alimentação.





Analisador de Potência

Analisador de Potência:









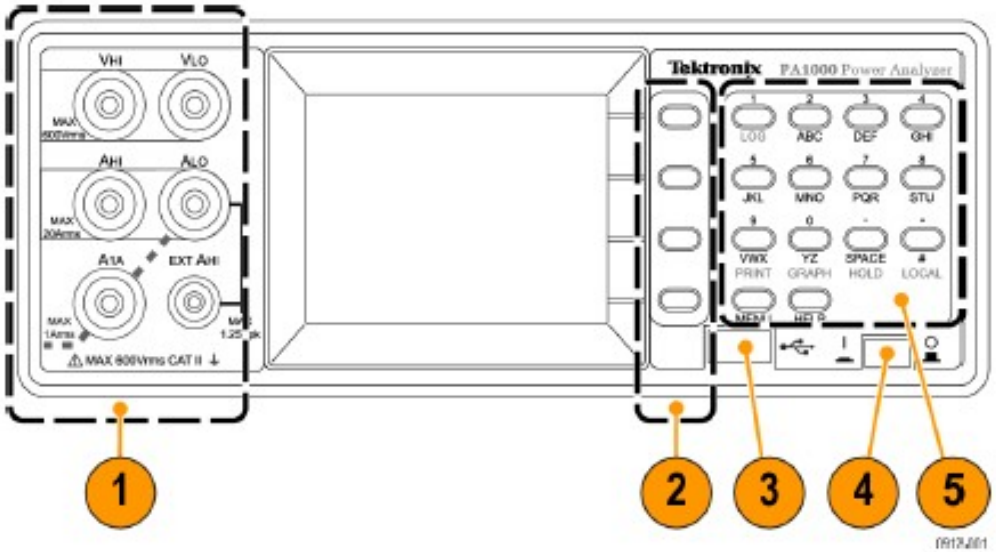
Tektronix PA1000 Power Analyzer

Analisador de Potência

Analisador de Potência:

http://www.tek.com/power-analyzer/pa1000

Front panel



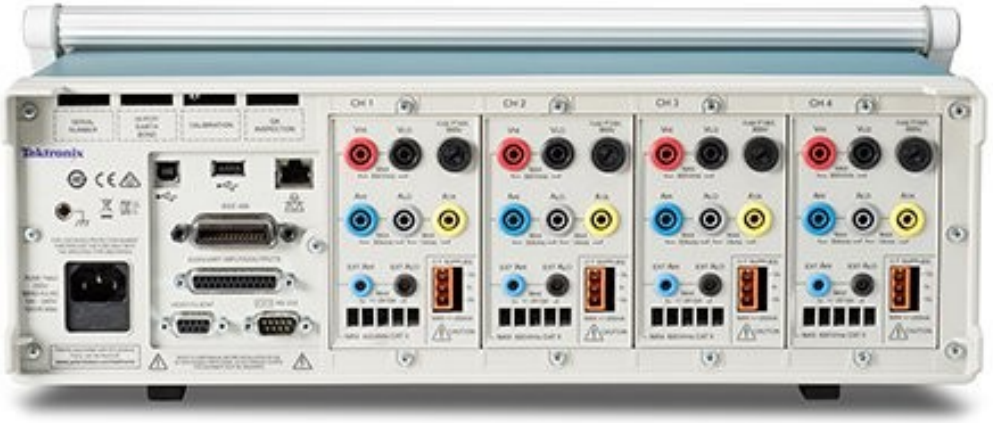
1. Input banana jacks – For safe operation, use only the test lead set supplied with the instrument. Typical connections for the power analyzer are shown later in this section. (See Figure 5 on page 9.)
2. Soft keys – These push buttons control the screen-specific functions that appear on the instrument display. (See Figure 9 on page 12.)
3. USB connection – Use this front-panel USB jack for saving instrument data to your flash drive.
4. Power switch – Push button switch turns on the instrument power.
5. Alphanumeric keypad – Use these keys to input alphanumeric information and to perform functions such as displaying graphs. See *Key shortcuts* below:

Analisador de Potência

Analisador de Potência:

PA3000 - Tektronix





Analisador de Potência

Analisador de Potência:

PA3000 – Tektronix - Aplicação

